

临床试验方案

临床试验方案编号标题	EMR062202-060 一项评估西妥昔单抗联合顺铂加 5-氟尿嘧啶对比顺铂加 5-氟尿嘧啶一线治疗中国头颈部复发性和/或转移性鳞状细胞癌受试者的疗效和安全性的多中心、随机、开放性、III 期试验
分期	III 期
IND 编号	不适用
EudraCT 编号	不适用
协调研究者	林桐榆，MD 中山大学肿瘤防治中心 中国广州市东风东路 651 号 510060 中国 郭晔，MD 复旦大学附属肿瘤医院 中国上海市东安路 270 号 200032 中国
申办方	Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, 德国
临床试验方案版本	2014 年 11 月 17 日/终版 1.0
替代版本	不适用

-机密-

本文件归 Merck KGaA (Darmstadt, 德国)，或其附属公司之一所有。本文件仅供限制性使用；未经 Merck KGaA (Darmstadt, 德国)，或其附属公司明确许可，不得传递、复制、发表或使用（全部或部分文件）。© 2014merck KGaA, Darmstadt, Germany，或其附属公司版权所有。

方案目录

方案目录.....	2
正文中表格目录.....	7
正文中图示目录.....	7
缩略语列表.....	8
1. 摘要.....	11
2. 申办方、研究者和试验管理架构.....	19
3. 背景信息.....	20
3.1. 西妥昔单抗.....	20
3.2. 癌症中的表皮生长因子受体.....	20
3.3. 表皮生长因子受体抑制和细胞周期.....	21
3.4. 西妥昔单抗的非临床研究.....	21
3.4.1. 非临床吸收、分布、代谢和排泄.....	21
3.4.2. 非临床毒理学.....	22
3.4.3. 非临床疗效药理学和安全性药理学.....	22
3.5. 西妥昔单抗的剂量选择标准和临床药代动力学.....	23
3.6. 免疫原性.....	23
3.7. 西妥昔单抗的临床开发.....	23
3.7.1. 临床药理学.....	23
3.7.2. 西妥昔单抗加化疗治疗复发性和/或转移性 SCCHN	24
3.7.3. 合理预期的严重不良事件.....	25
3.7.4. 与治疗有关的不良事件.....	25
3.8. 试验依据.....	27
3.9. 风险-获益评估	27
4. 试验目的.....	28
4.1. 主要目的.....	28
4.2. 次要目的.....	28
5. 研究计划.....	29
5.1. 试验总体设计和计划:	29

5.2.	试验设计的讨论.....	31
5.3.	试验人群的选择.....	32
5.3.1.	入选标准.....	32
5.3.2.	排除标准.....	33
5.4.	受试者退出标准.....	35
5.4.1.	退出试验治疗.....	35
5.4.2.	退出试验.....	36
5.5.	提前终止试验.....	36
5.6.	试验结束的定义.....	37
6.	本试验使用的研究药物和其他药物.....	37
6.1.	研究药物的描述.....	37
6.2.	用量与用法.....	38
6.2.1.	西妥昔单抗的剂量选择和给药时间.....	38
6.2.2.	西妥昔单抗减量和治疗改变.....	39
6.3.	治疗组的分配.....	43
6.4.	使用的非研究药物.....	44
6.4.1.	化疗	44
6.4.2.	其他药物.....	51
6.5.	伴随用药和治疗.....	52
6.5.1.	允许使用的药物.....	52
6.5.2.	禁用的药物.....	53
6.5.3.	其他试验事项.....	53
6.5.4.	特殊注意事项.....	54
6.6.	研究药物的包装及贴标.....	54
6.7.	研究药物的制备、处理和储存.....	54
6.8.	研究药物计数.....	55
6.9.	研究药物依从性的评估.....	56
6.10.	设盲.....	56
6.11.	紧急破盲.....	56
6.12.	药物过量的治疗.....	56
6.13.	试验结束后受试者的医学护理.....	57

7.	试验流程和评估.....	57
7.1.	评估时间表.....	57
7.1.1.	筛选访视.....	57
7.1.2.	每周一次的西妥昔单抗给药访视.....	58
7.1.3.	每个治疗周期访视开始（每个 21 天周期的第 1 天）	58
7.1.4.	每 6 周一次评估.....	59
7.1.5.	疗效评估结束访视.....	59
7.1.6.	安全性随访访视.....	60
7.1.7.	生存情况随访.....	60
7.2.	人口统计学和其他基线特征.....	60
7.2.1.	人口统计学数据.....	60
7.2.2.	原发性肿瘤的诊断.....	60
7.2.3.	病史	60
7.2.4.	病毒血清学.....	61
7.2.5.	妊娠试验和避孕.....	61
7.2.6.	超声心动图.....	61
7.2.7.	肌酐清除率.....	61
7.2.8.	其他基线评估.....	61
7.3.	疗效评估.....	62
7.3.1.	肿瘤评估的记录.....	62
7.3.2.	肿瘤疗效评估标准.....	62
7.4.	安全性评估.....	63
7.4.1.	不良事件.....	63
7.4.2.	妊娠和宫内药物暴露.....	68
7.4.3.	临床实验室评估.....	69
7.4.4.	生命体征，体格检查和其他评估.....	70
7.5.	药代动力学.....	71
7.6.	生物标志物/药物遗传学	71
7.7.	其他评估.....	71
8.	统计学.....	71
8.1.	样本量.....	71

8.2.	随机化.....	72
8.3.	终点.....	72
8.3.1.	主要终点.....	72
8.3.2.	次要终点.....	72
8.3.3.	安全性终点.....	73
8.4.	分析集.....	74
8.5.	统计分析描述.....	75
8.5.1.	总体考虑.....	75
8.5.2.	主要终点的分析.....	76
8.5.3.	次要终点的分析.....	78
8.5.4.	安全性分析.....	78
8.6.	期中和额外计划的分析.....	79
9.	伦理和监管事项.....	79
9.1.	研究者的责任.....	79
9.2.	受试者信息和知情同意.....	79
9.3.	受试者鉴别和隐私.....	80
9.4.	紧急医学支持和受试者卡.....	81
9.5.	临床试验保险和对受试者的补偿.....	81
9.6.	独立伦理委员会或机构审查委员会.....	81
9.7.	卫生机构.....	82
10.	试验管理.....	82
10.1.	病例报告表的处理.....	82
10.2.	原始数据和受试者文件.....	82
10.3.	研究者中心文件夹和归档.....	83
10.4.	监查、质量保证和卫生机构的视察.....	83
10.5.	临床试验方案的变更.....	84
10.6.	临床试验报告和出版政策.....	84
10.6.1.	临床试验报告.....	84
10.6.2.	出版物	84
11.	正文中引用的参考文献.....	85
12.	附录.....	89

附录 I 实体瘤疗效评价标准版本 1.1.....89

附录 II 本试验签字页和责任人.....99

签字页一方案负责人.....99

签字页一协调研究者.....100

签字页一协调研究者.....101

签字页一主要研究者.....102



正文中表格目录

表 1.1	评估时间表.....	16
表 3.1	观察到与西妥昔单抗有关的不良事件.....	25
表 6.1	西妥昔单抗的剂量和给药流程.....	38
表 6.2	针对皮肤毒性的推荐预防措施.....	40
表 6.3	发生西妥昔单抗输注相关反应时的治疗调整指南.....	42
表 6.4	A 组和 B 组每 21 天的化疗方案	44
表 6.5	化疗的剂量减低.....	47
表 6.6	发生发热性中性粒细胞减少时的化疗剂量减低和治疗.....	49
表 6.7	在计划治疗日基于血液学结果的剂量减低标准.....	50
表 6.8	在计划治疗日基于非血液学毒性的剂量减低标准.....	51
表 7.1	标准安全性实验室参数.....	69
表 8.1	考虑不同的真实风险比，该试验的预期结局.....	72

正文中图示目录

图 5.1	试验设计的示意图.....	29
图 6.1	发生被认为与西妥昔单抗有关的 3 级皮肤反应时的治疗调整.....	41

缩略语列表

AE	不良事件
ALT	丙氨酸转氨酶
ANC	中性粒细胞绝对计数
AST	天冬氨酸转氨酶
AUC	浓度时间曲线下面积
BOR	最佳总体缓解
BSA	体表面积
CI	置信区间
C _{max}	峰浓度
CR	完全缓解
CT	计算机断层扫描
CTCAE	不良事件通用术语标准
DCR	疾病控制率
ECG	心电图
ECOG	东部肿瘤协作组
eCRF	电子病例报告表
EGF	表皮生长因子
EGFR	表皮生长因子受体
EOEA	疗效评估结束
5-FU	5-氟尿嘧啶
GCP	药品临床试验质量管理规范
GMP	药品生产质量管理规范

HBV	乙型肝炎病毒
HCV	丙型肝炎病毒
HIV	人免疫缺陷病毒
ICF	知情同意书
ICH	国际协调会议
IDMC	独立的数据监测委员会
IEC	独立伦理委员会
IMP	研究药物
IRB	机构审查委员会
IRC	独立审查委员会
ITT	意向治疗
IVRS	交互式语音应答系统
MedDRA	药事管理的标准医学术语集
MRI	核磁共振成像
OS	总生存期
PD	疾病进展
PET	正电子发射断层扫描术
PFS	无进展生存期
PK	药代动力学
PP	符合方案
PR	部分缓解
RECIST	实体瘤疗效评价标准
SAE	严重不良事件

SCCHN	头颈部鳞状细胞癌
SD	疾病稳定
TEAE	治疗中出现的不良事件
ULN	正常范围上限

1. 摘要

临床试验方案编号	EMR062202-060
试验标题	一项评估西妥昔单抗联合顺铂加 5-氟尿嘧啶对比顺铂加 5-氟尿嘧啶一线治疗中国头颈部复发性和/或转移性鳞状细胞癌受试者的疗效和安全性的多中心、随机、开放性、III 期试验。
试验分期	III 期
IND 编号	不适用
FDA 管辖试验	否
EudraCT 编号	不适用
协调研究者	林桐榆, MD; 郭晔, MD
申办方	Merck KGaA, Darmstadt, 德国
试验中心/国家	中国大陆, 约 20 个试验中心
拟定的试验阶段 (首名受试者进入-最后一名受试者完成)	2015 年第 2 季度- 2017 年第 4 季度
试验注册	本试验将在 clinicaltrials.gov 和 chinadrugtrials.org.cn 上注册
目的: <u>主要目的:</u> 本试验的主要目的是观察由独立审查委员会 (IRC) 评估的西妥昔单抗联合顺铂加 5-氟尿嘧啶 (5-FU) 一线治疗头颈部复发性和/或转移性鳞状细胞癌 (SCCHN) 受试者的无进展生存 (PFS) 时间是否比仅接受顺铂加 5-FU 的受试者长。 <u>次要目的:</u> 次要目的是比较这两个治疗组的下列参数: - 研究者评估的 PFS 时间 - 总生存 (OS) 时间	

- 最佳总体缓解（BOR）率
- 疾病控制率（DCR）
- 缓解持续时间
- 安全性

方法：

这是一项开放性、随机、平行分组试验。在 28 天筛选期结束时，所有合格受试者将以 2: 1 比例随机分配到治疗 A 组或 B 组。A 组受试者在未出现疾病进展（PD）（根据研究者的评估）以及不可接受的毒性的情况下，最多接受 6 个周期的化疗（顺铂加 5-FU）和西妥昔单抗每周一次治疗。在 6 个周期治疗之后，临床获益的受试者将继续接受西妥昔单抗单药治疗，直到发生 PD 或不可接受的毒性。B 组受试者将仅接受与 A 组相同的化疗方案治疗，在未发生 PD 和不可接受的毒性的情况下最多治疗 6 个周期。

肿瘤的评估将使用实体瘤疗效评价标准（RECIST）版本 1.1。在试验治疗开始之前 28 天之内筛选期间进行基线肿瘤评估。建议肿瘤评估采用增强的计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）检查。从首剂试验治疗开始，每 6 周（ ± 3 天）进行一次后续肿瘤缓解评估，直到发生 PD，不论是否发生治疗周期延迟。如果因非 PD 原因停止治疗，受试者将继续接受肿瘤评估直到发生 PD、开始一种新的抗肿瘤治疗、死亡、试验终止或失访，以先发生者为准。如果发生了提示为 PD 的症状，则后续需要采用影像学方法评估受试者，以便记录并确认肿瘤疗效。

在给予末次试验治疗之后 30 天（ ± 3 天）或者在开始任何新的抗肿瘤治疗之前即刻进行一次安全性评估。从给予首剂试验治疗开始，每 6 周（ ± 3 天）一次连续随访 A 组和 B 组所有受试者的安全性和疗效，直到疗效评估结束（EOEA）。在治疗期间，还将进行额外的安全性评估，包括每周一次体格检查、生命体征、记录不良事件和伴随用药，以及在每个治疗周期开始时评估东部肿瘤协作组（ECOG）体能状态、心电图、血液学、生化和尿液分析。在 EOEA 之后每 3 个月采集一次生存数据，直到死亡、失访或试验终止，以先发生者为准。

计划的受试者数：240 名受试者。

主要终点：主要终点是由 IRC 评估的 PFS 时间。

次要终点：次要终点包括研究者评估的 PFS 时间、OS 时间、BOR、DCR、缓解持续时间和安全性。

药代动力学：不适用。

其他评估：不适用。

诊断及主要的入选和排除标准：

试验人群：复发性和/或转移性 SCCHN（不包括鼻咽癌）并且未对其复发性和/或转移性 SCCHN 进行过化疗的受试者。

重要的入选标准：

- 年龄≥18 岁。
- 经组织学或细胞学确认诊断的 SCCHN。
- 不适合接受局部区域治疗的复发和/或转移性 SCCHN。
- 至少具有一个根据 RECIST 版本 1.1 判断为可测量的病灶。
- 在进行任何试验相关活动之前签署书面知情同意书。
- ECOG 体能状态为 0 分或 1 分。

重要的排除标准：

- 接受过系统化疗，但不包括作为多模式治疗的一个环节针对局部晚期疾病进行的化疗（此项治疗必须距试验开始完成超过 6 个月）。
- 进入试验之前 4 周之内接受过手术（不包括既往诊断性活检）或放射治疗。
- 既往接受过以表皮生长因子受体为靶点的单克隆抗体或信号转导抑制剂治疗。
- 鼻咽癌。
- 已知发生了中枢神经系统转移和/或软脑膜疾病。
- 会妨碍受试者完成试验或签署知情同意书的医学或心理状况。
- 无法律行为能力/有限的行为能力。

研究药物：剂量/给药途径/给药时间：

西妥昔单抗采用即用型 20 mL 瓶装包装，溶液浓度为 5 mg/mL，A 组受试者每周使用一次。起始剂量为 400 mg/m²，通过静脉输注给药，最大速度为 5 mg/分钟。后续的每周剂量为 250 mg/m²，通过静脉输注给药，最大速度为 10 mg/分钟。

参比药物：剂量/给药途径/给药时间：

两组受试者均接受最多 6 个周期的化疗，包括每个 21 天治疗周期中第 1 天进行 60 分钟静脉输注顺铂 75 mg/m²，然后第 1 天至第 5 天每天 24 小时持续静脉输注 5-FU 750 mg/m²/天。

如出现顺铂相关的非血液学毒性，可用卡铂替代顺铂，后续周期中目标剂量为血清浓度时间曲线下面积 5。需要与医学监查员讨论，对个案逐一作出决定。卡铂的给药方案为每 21 天治疗周期第 1 天通过静脉输注给药 60 分钟。

计划的受试者治疗时长：

每名受试者的治疗时长可能不同。受试者在未出现 PD（根据研究者的评估）以及不可接受的毒性的情况下，最多接受 6 个周期的化疗和/或西妥昔单抗每周一次治疗。在 6 个试验治疗周期后至少获得疾病稳定（RECIST 版本 1.1）的受试者（A 组）将继续接受西妥昔单抗单药治疗，直到发生 PD 或不可接受的毒性。如在发生 PD 之前停止治疗，受试者将继续每 6 周接受一次肿瘤评估（CT 或 MRI）直到发生 PD、开始一种新的抗肿瘤治疗、死亡、试验终止或失访，以先发生者为准。在发生 PD 后，应停止所有试验治疗。

统计方法：

样本量的计算：本试验的目标是估算在中国受试者人群中的治疗效应，确认在延长 PFS 时间（根据 IRC 评估）方面具有获益趋势。为了达到至少为 EXTREME 试验中估算治疗效应的 50%（风险比=0.54），必须观察到风险比小于或等于 0.77 才能满足桥接标准的要求。根据计划，在预期 16 个月招募期间将以 2: 1 比例总计随机入选 240 名受试者，在最后一组受试者随机入选之后设立一个 6 个月长的随访阶段。预期在进行 PFS 分析的临床截止日期时，事件发生率为 60%，例如 144 起由 IRC 评估的 PD 事件。

随机化：将采用交互式语音应答系统集中进行随机分组。将采用集中分层的排列区组随机法来平衡两个治疗组。分层因素包括 ECOG 体能状态（0 分相对 1 分）和原发肿瘤部位（口腔、下咽部或其他）。

统计分析：

将采用根据随机层分层的 Cox 比例风险模型估计治疗组 PFS 时间（根据 IRC 的评估）的风险比，以评估分层风险比。还将给出 95%置信区间（CI），以描述点估计值的变异度。在与中国卫生监管部门的讨论中，如果分层风险比的点估计值小于或等于 0.77，则监管部门认为该项桥接试验结果是阳性的。为了支持主要的确证性分析结果，将进行主要变量的所有二级分析。这些分析将被视为纯探索性的。

事件时间终点将采用标准方法学，即利用 Kaplan-Meier 估计值、Cox 比例风险模型估计分层风险比和对应的 95%CI。对于预先规定的基线因素进行亚组分析，包括年龄、性别、ECOG、原发肿瘤部位和类型、距初诊时间、组织学、进入试验时疾病程度以及既往抗肿瘤治疗。

对于二分数据将进行分层 Cochran-Mantel-Haenszel 检验。

数据的主要统计分析依事件而定，预期在试验开始后约 22 个月（例如，144 起 PD 事件）时进行。基于试验结束之前的所有记录数据，最终结果，尤其是关于 OS 时间和单药治疗的最终结果，将以一份临床试验报告附件的形式进行报告。

表 1.1 评估时间表

试验阶段	筛选	第 1 周期			第 2~6 周期			>6 周期 ¹			每 6 周一次评估 ²	EOEA ³	安全性随访 ⁴	生存随访 ⁵
研究天数	-28 至-1	1	8	15	1	8	15	1	8	15	每 6 周一次		停止治疗后 30 天	每 3 个月一次
		±3 天												
知情同意书	X													
随机分组 ⁶		X												
原发性肿瘤诊断	X													
人口统计学，身高	X													
病史	X													
体格检查/体重	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
生命体征 ⁷	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ECOG	X	X			X			X			X	X	X	
ECG ⁸	X	X ¹⁶			X			X			X	X	X	
血液学 ⁹	X	X ¹⁶			X			X			X	X	X	
生化 ⁹	X	X ¹⁶			X			X			X	X	X	
尿液分析 ¹⁰	X	X ¹⁶			X			X			X	X	X	
肌酐清除率	X													
血清妊娠试验（如果适用） ¹¹	X													
HBV, HCV, HIV 检查 ¹²	X													
超声心动图	X													
入选/排除标准	X													
肿瘤评估 ¹³	X	每 6 周（±3 天）一次										X		

试验阶段	筛选	第 1 周期			第 2-6 周期			>6 周期 ¹			每 6 周一次评估 ²	EOEA ³	安全性随访 ⁴	生存随访 ⁵
研究天数	-28 至-1	1	8	15	1	8	15	1	8	15	每 6 周一次		停止治疗后 30 天	每 3 个月一次
±3 天														
西妥昔单抗给药 ¹⁴		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
顺铂 ¹⁵ 和 5-FU		X			X									
生存情况和抗肿瘤治疗														X
不良事件评估	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
伴随用药	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

5-FU: 5-氟尿嘧啶, ALT: 丙氨酸转氨酶, AST: 天门冬氨酸转氨酶; CT: 计算机断层扫描; ECG: 心电图; ECOG: 东部肿瘤协作组, EOEA: 疗效评估结束, GGT: γ -谷氨酰转肽酶, HBV: 乙型肝炎病毒, HCV: 丙型肝炎病毒, HIV: 人免疫缺陷病毒, MRI: 磁共振成像, PD: 疾病进展, RECIST: 实体瘤疗效评价标准。

1. 仅 A 组: 直到发生 PD 或不可接受的毒性。
2. 从给予首剂试验治疗开始, 每 6 周一次连续随访 A 组和 B 组所有受试者的安全性和疗效, 直到 EOEA 访视。
3. EOEA 访视将在最后一次疗效评估当日进行, 不论是否在一个治疗周期结束时。最后一次疗效评估日定义为确定对该受试者将不再进行疗效随访的研究日。
4. 在给予末次试验治疗之后 30 天或者在开始任何新的抗肿瘤治疗之前即刻进行一次安全性随访访视。
5. 在 EOEA 访视之后每 3 个月进行一次生存情况随访 (电话联络), 直到死亡或试验终止, 以先发生者为准。
6. 如果研究者愿意给予预防性四环素治疗以减少与西妥昔单抗有关的 3 级皮肤反应发生率, 则应在第-1 天 (启动西妥昔单抗治疗之前一天) 进行随机化和并开始预防性四环素治疗。
7. 应在患者仰卧休息 5 分钟之后测量心率和血压。必须在每次进行西妥昔单抗输注之前、期间和之后最长 1 小时时段内连续监测 A 组受试者的生命体征。
8. 将在受试者休息 5 分钟后进行所有 12 导联 ECG 检查。
9. 必须在下个周期开始之前 3 天之内获得所有安全性实验室参数结果。必须的血液学参数包括血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数和分类计数以及血小板计数。必须的生化参数包括肌酐、AST、ALT、GGT、总胆红素 (如果总胆红素异常, 则需要包括直接胆红素)、脂肪酶、淀粉酶、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、血钠、血钾、血钙、血镁、血糖、尿素和尿酸。至少空腹 8 小时后采集血样。
10. 尿试条化学分析后如果结果异常进行显微镜检查。
11. 仅针对具有生育能力的女性受试者, 包括接受过输卵管结扎者。在给予首剂试验治疗之前 7 天之内进行。在试验期间也建议对于具有生育能力的女性受试者定期进行尿妊娠试验。



-
12. 仅在临床指征时进行病毒血清学检查。
 13. 根据 RECIST 版本 1.1 进行肿瘤评估。在试验治疗开始之前 28 天之内筛选期间进行基线肿瘤评估。建议肿瘤评估采用增加的 CT 或 MRI 检查。从首剂试验治疗开始，每 6 周进行一次后续肿瘤缓解评估，直到发生 PD，不论是否发生治疗周期延迟。如果因非 PD 原因停止治疗，受试者将继续接受肿瘤评估直到发生 PD、开始一种新的抗肿瘤治疗、死亡、试验终止或失访，以先发生者为准。如果发生了提示为 PD 的症状，则后续需要采用影像学方法评估受试者，以便记录并确认肿瘤情况。成像必须包括颈部（颅底至锁骨）、胸和腹部 CT 或 MRI。对于可能发生中枢神经系统转移和可能发生骨转移的受试者应分别考虑进行脑部 CT 或 MRI 扫描，骨扫描，或正电子发射计算机断层扫描。肿瘤评估应包括所有靶和非靶病灶的完整评估。
 14. 仅 A 组：直到发生 PD 或不可接受的毒性。
 15. 在未发生 PD 或不可接受的毒性的情况下，A 组和 B 组最多接受 6 个周期治疗。如果因顺铂产生非血液学毒性，在后续周期中可用卡铂替代顺铂。
 16. 只有在筛选/末次评估是在第 1 周期第 1 天之前 7 天以上进行的才需要。

2. 申办方、研究者和试验管理架构

这项西妥昔单抗临床试验的申办方是德国 Darmstadt 的 Merck KGaA。

本试验将在中国大陆大约 20 个研究中心的住院部进行。

协调研究者（林桐榆，MD，中国广州中山大学肿瘤防治中心；郭晔，MD，中国上海复旦大学附属肿瘤医院），代表所有研究者作出关于本试验的决定和讨论，这符合国际协调会议（ICH）主题 E6 药品临床试验质量管理规范（GCP；之后称为 ICH GCP）的要求。协调研究者将提供关于试验设计和执行的医学专家意见和建议，并负责审核签署临床试验报告。

方案负责人和协调研究者签字页以及申办方责任人员列表见附录 I。

本试验将在下列临床试验注册网站注册：clinicaltrials.gov 和 chinadrugtrials.org.cn（预注册号：CDEL20140112）。

一个独立的审查委员会（IRC）将根据一个详细规定审查过程的独立章程，依照实体瘤疗效评价标准（RECIST）版本 1.1 对所有受试者的影像进行盲态审核。

一个独立的数据监测委员会（IDMC）将进行定期审核，评估本试验中受试者的安全性。这种安全性监测过程的详情和周期性将在一个专门的章程中进行规定。

申办方将提供西妥昔单抗药物。西妥昔单抗将由申办方在药品生产质量管理规范（GMP）条件下进行生产，并由申办方的临床试验供应品部最终放行。

本试验的试验监测、数据管理和统计分析将由申办方或指定的合同研究组织进行。

申办方药物安全部或其指定代表将监督药物安全性，并根据相应指南、法规和条例及时向相关各方报告不良事件（AE）和严重 AE（SAE）。

质量保证将由申办方的质量保证部监督。

试验相关的结构和相关流程将在独立的操作手册中详细界定，操作手册将在临床试验负责人的监督下进行准备。

3. 背景信息

3.1. 西妥昔单抗

截至 2013 年 9 月 30 日,作为表皮生长因子受体(EGFR)的一种抗体,Erbix[®] (西妥昔单抗)在 90 个国家被准予上市许可(包括美国、欧盟和加拿大)。适应症包括转移性结直肠癌(与伊立替康联用和/或单药治疗)和头颈部鳞状细胞癌(SCCHN)(与放射治疗联用[局部晚期 SCCHN],与以铂为基础的化疗联用和/或作为单药治疗[用于治疗复发性或转移性疾病])。西妥昔单抗是一种免疫球蛋白 G1 亚类的嵌合抗体,该抗体最初源自一个小鼠骨髓瘤细胞系(1)。该抗体的构建过程是,克隆一个抗 EGFR 的小鼠单克隆抗体(M225)的重链和轻链,改造后与人 κ -轻链和人 γ -1 重链的恒定区一起表达。这种嵌合过程使得产生的抗体与 EGFR 的亲合力约比内源性配体例如表皮生长因子(EGF)和转化生长因子 α 高一个对数级(2, 3)。

西妥昔单抗阻断 EGF 和其他配体与 EGFR 的结合,防止 EGFR 发生二聚合作用(4),因此抑制这种受体酪氨酸激酶经配体诱导的激活。这引起细胞生长的抑制、细胞凋亡的诱导以及基质金属蛋白酶和血管内皮生长因子合成的减少(2)。

西妥昔单抗还通过消除细胞表面的受体从而防止与其配体发生相互作用,刺激 EGFR 的内化(5)和最终的降解(6)。除此之外,西妥昔单抗可以介导抗体依赖性、细胞介导的细胞毒性(7);该过程既依赖于西妥昔单抗与 EGFR 细胞外区的亲合力,也依赖于细胞 EGFR 的表达水平(8)。

3.2. 癌症中的表皮生长因子受体

EGFR 是一种表达率较高的酪氨酸激酶生长因子受体族跨膜糖蛋白。已发现基因表达于许多正常人体组织的 EGFR 是一种原癌基因,它的激活导致 EGFR 在许多类人体肿瘤中的高表达。作为一种跨膜糖蛋白,EGFR 细胞外区是一个转化生长因子 α 和 EGF 的配体结合位点。配体结合后,EGFR 的细胞内区受到激活,因此触动调节细胞生长的细胞机制(9)。EGFR 信号传导网络在多种肿瘤发生过程中起重要作用,包括细胞周期进程、血管生成和转移以及免于发生细胞凋亡的保护(10)。

EGFR 在许多正常上皮组织包括皮肤和毛囊中组成性表达。除此之外,在大范围的肿瘤包括头颈(11)、结直肠(12)、胰腺、肾以及非小细胞癌中常有 EGFR 的高表达和/或高拷贝数,并与预后差相关(11, 14)。EGFR 在包括 SCCHN 在内的大范围实体瘤中有高表达,在几乎所有病灶中,免疫化学分析均显示有 EGFR 表达(15)。高水平表达似与侵袭性的肿瘤生长和生存期缩短直接相关(16,

17, 18)。EGFR 还已知介导癌细胞对于放射的抵抗性, 这种抗性与受体表达程度成正比 (19)。高水平表达的预后价值说明 EGFR 作为一种抗癌药物靶点的重要性 (20, 21, 22, 23)。

3.3. 表皮生长因子受体抑制和细胞周期

在几类人体细胞包括 DiFi 结肠腺癌细胞、非转化乳腺上皮 MCF10A 细胞、A431 鳞状上皮癌细胞以及 DU145 前列腺癌细胞中考察了 EGFR 阻断对于细胞周期进程的作用 (24)。这些研究提示, 单克隆抗体如西妥昔单抗阻断 EGFR 导致细胞周期停滞在 G1 期, 同时伴有细胞周期蛋白依赖的激酶 2 活性降低, 以及细胞周期蛋白依赖的激酶抑制剂 p27KIP1 表达的上调 (25)。除了诱导 G1 期停滞之外, 研究还显示, 在 DiFi 结肠腺癌细胞中, EGFR 阻断还通过细胞凋亡机制导致细胞死亡 (24, 26)。

3.4. 西妥昔单抗的非临床研究

3.4.1. 非临床吸收、分布、代谢和排泄

在大鼠和短尾猴的单次给药和重复给药毒性研究中考察了西妥昔单抗的药代动力学 (PK) 和毒代动力学。在大鼠的单次给药和 4 周毒理学研究中, 西妥昔单抗的血清浓度随剂量增加而增加。在这些为期 4 周的试验中, 以每周 2 次方案给药 8 次后未观察到显著蓄积。在短尾猴中, 各个治疗组的平均血清峰浓度表现为剂量依赖性, 没有显著的性别差异。在这项 39 周长的毒理学试验中, 西妥昔单抗在试验第 4 周达到稳态水平。在从 7.5 mg/kg 每周至 38 mg/kg 每周剂量范围 (低剂量和中等剂量水平) 内, 剂量和表观半衰期 (在 50~94 小时之间) 显示线性 PK 关系。在高剂量 (起始剂量 120 mg/kg, 然后为 75 mg/kg 每周) 下, 清除达到饱和, 表现为浓度时间曲线下面积 (AUC) 较大, 半衰期较长, 清除较慢。本试验中未观察到显著的性别差异, 也未观察到西妥昔单抗蓄积。在雌性妊娠短尾猴的发育毒性试验中, 毒代动力学参数与在 39 周试验中相同剂量 (12/7.5、38/24 和 120/75 mg/kg) 下的观察相近。

3.4.2. 非临床毒理学

啮齿类数据对于评估基于作用机制的毒性没有意义，因为西妥昔单抗不与啮齿类（小鼠和大鼠）EGFR 反应。

在一项在短尾猴中的 39 周毒理学试验中，在第 1 天分别通过静脉输注进行单次 2 小时的 0、12、38 和 120 mg/kg 输注后，每周进行 1 小时的 0、7.5、24 和 75 mg/kg 输注。高剂量稳态条件下峰浓度（C_{max}）和从给药时间到最后一次可测量浓度间的 AUC 分别约为以推荐剂量给予人体的相应值的 21 和 17 倍。在给药 36 周后，高剂量组有 2 只雄性和 3 只雌性动物因报告发生继发性细菌感染和并发性死亡而终止治疗。高剂量组动物表现摄食量减少、体重减轻或体重增重减少、冷漠、虚脱和整体病态。对于皮肤和口腔、食管和鼻粘膜上皮的作用是有毒理学意义的主要病变。

皮肤反应与剂量有关。组织病理学检查可见皮肤表皮病变，包括过度不全角化、棘层肥厚以及棘层松解并有裂隙、脓疱并有囊泡形成。认为低和中间剂量水平获得耐受。采用 IV、静脉旁、肌内和皮下途径给予家兔单次西妥昔单抗，局部耐受良好（Merck KGaA 研究 T15386 [2002]，T15509 [2003]和 T15510 [2003]）。单次动脉内给予西妥昔单抗引起耳朵发红，认为这是一种短暂的不耐受体征。在体外和体内条件下西妥昔单抗未显示任何遗传毒性迹象（Merck KGaA 研究 T15386 [2002]和 T15361 [2002]）。

3.4.3. 非临床疗效药理学和安全性药理学

体外分析和体内动物研究显示，西妥昔单抗抑制表达 EGFR 的肿瘤细胞的生长和生存。在不表达 EGFR 的人体肿瘤移植中未观察到西妥昔单抗具有抗肿瘤作用。在动物研究中，顺铂和奥沙利铂附加西妥昔单抗导致抗肿瘤效应比单用化疗增强。

在 39 周重复给药的灵长类毒性试验（070-087）中评估了对于安全性药理学评估极为重要的心血管和呼吸终点，显示心电图（ECG）数据、心率、动脉压或呼吸频率均未发生任何与给药有关的变化。本试验的临床观察表明，无迹象显示中枢神经系统受到与西妥昔单抗有关的影响。另有一项试验（0070/100）在麻醉的雄性短尾猴中评估了具有药理学意义的安全性药效学和呼吸参数，表明心血管和呼吸系统未发生归于西妥昔单抗给药引起的明显变化。

3.5. 西妥昔单抗的剂量选择标准和临床药代动力学

批准的标签中给药方案为起始剂量 400 mg/m^2 ，然后每周重复给予 250 mg/m^2 。有关西妥昔单抗在人体中 PK 的详细信息可参见研究者手册。

3.6. 免疫原性

如同所有治疗性蛋白质，本品有可能产生免疫原性。西妥昔单抗的免疫原性反应通过一种双抗原免疫放射分析技术或一种酶联免疫吸附分析进行评估。由于循环中药物浓度较高，故在药物过量的情况下抗药物抗体的测量结果可能受到损害。在 5% (49/1001) 的可评价受试者中检出抗西妥昔单抗抗体。在抗西妥昔单抗抗体阳性受试者中，中位发生时间为 44 天（范围 8~281 天）。虽然血清阳性受试者数量有限，但在西妥昔单抗抗体出现和安全性或该分子的抗肿瘤活性之间似乎没有任何关系。

抗体形成的发生率高度依赖于分析的敏感性和特异性。除此之外，分析中抗体（包括中和性抗体）阳性的观察发生率可能受到若干因素的影响包括分析方法学、样本处理、样本采集时间、伴随用药和基础疾病。正因如此，比较西妥昔单抗的发生率与其他药物抗体的发生率可能产生误导作用。

3.7. 西妥昔单抗的临床开发

一个大型临床开发项目已在不同的癌症适应症包括 SCCHN、结直肠癌、非小细胞肺癌、乳腺癌、胰腺癌、肾癌和胃癌中考察了西妥昔单抗。在这些研究中，西妥昔单抗以固定剂量方案给药，或者与放射治疗或化疗联合或者单用。对于已完成和进行中的 I、II 和 III 期西妥昔单抗临床研究在研究者手册中有较详细的讨论。

3.7.1. 临床药理学

作为单药治疗或与伴随化疗或放疗联用给予的西妥昔单抗表现非线性 PK。在剂量从 20 增加到 400 mg/m^2 时，AUC 增加幅度大于剂量成比例增加的幅度。在剂量从 20 增加到 200 mg/m^2 时，西妥昔单抗清除率从 0.08 降到 0.02 L/h/m^2 ，当剂量 $>200 \text{ mg/m}^2$ 时，清除率达到平台期。西妥昔单抗的分布容积似乎不依赖于剂量，接近于血管容积 -3 L/m^2 。2 小时输注给予 400 mg/m^2 西妥昔单抗后， $C_{\max}$ 为 $199 \mu\text{g/mL}$ （范围：7 至 $380 \mu\text{g/mL}$ ），平均消除半衰期为 97 小时（范围 41 至 213 小时）。1 小时输注 250 mg/m^2 产生平均 $C_{\max}$ $168 \mu\text{g/mL}$ （范围 69 至 $404 \mu\text{g/mL}$ ）。

以推荐剂量方案（起始剂量 400 mg/m²，每周剂量 250 mg/m²）给药，西妥昔单抗浓度到第 3 次每周输注前达到稳定状态，在不同研究中平均峰和谷浓度范围分别为 168 至 235 和 41 至 85 µg/mL。平均半衰期约为 112 小时（范围 63 小时至 230 小时）。

3.7.2. 西妥昔单抗加化疗治疗复发性和/或转移性 SCCHN

一个大型开发项目（包括 I~II 期研究）也考察了西妥昔单抗单用或联合以铂剂为基础的化疗治疗复发或转移性疾病失败的复发和/或转移性 SCCHN 人体受试者的疗效和安全性（27，28，29）。在考察西妥昔单抗联合以铂剂为基础的化疗的研究中，这些化疗难治性的受试者中的总体缓解率为 11~13%，疾病控制率（DCR）为 51%。在一项考察西妥昔单抗单药治疗相同的难治性疾病的试验（EMR 62 202-016 试验）（29）中，总体缓解率为 12%，DCR 为 45.5%。

开展了大量研究，考察使用西妥昔单抗加以铂剂为基础的化疗作为一线治疗复发和/或转移性 SCCHN 受试者。最大型试验是 EXTREME 试验（EMR 62 202-002）；该项试验证实以铂剂为基础的化疗附加西妥昔单抗作为一线治疗复发性和/或转移性 SCCHN 受试者可以受益。总计 442 名受试者被随机分配到一个顺铂或卡铂和 5-氟尿嘧啶（5-FU）加或不加西妥昔单抗的治疗方案。向以铂剂为基础的化疗附加西妥昔单抗相对于单用化疗显著改善了总生存（OS）时间（中位 10.1 个月相对于 7.4 个月；风险比：0.80；p=0.04）。联合用药组（5.6 个月）无进展生存（PFS）时间比单用化疗显著改善（3.3 个月；降低风险 46%，p<0.001）。而且，联合用药组和单用化疗组的缓解率有 16% 的绝对差异（客观缓解率 36% 相对于 20%；p<0.001）。附加西妥昔单抗后，以铂剂为基础的化疗的特征性 AE 概况仅稍有改变并且未对生活质量造成负面影响（30）。

东部肿瘤协作组（ECOG）还开展了一项 III 期试验，在 117 名受试者中比较顺铂加西妥昔单抗相比顺铂加安慰剂（E5397）（31）。所有疗效事件参数均提示含西妥昔单抗治疗组较佳，不过治疗差异未达到统计学意义（OS 时间：9.2 相对于 8.0 个月，PFS 时间：4.2 相对于 2.7 个月），并且总体缓解率较优（26% 相对于 10%，p= 0.03）。值得关注的是，顺铂的安全性特征未因伴随给予西妥昔单抗而受影响。

一项 I/II 期试验（EMR 62-202-008）（32）也显示，西妥昔单抗未改变化疗联合用药组已知的安全性特征，反之亦然。疗效数据前景不错，顺铂组总体缓解率为 33.3%，DCR 为 67%，中位 OS 时间 10.6 个月，卡铂组总体缓解率为 38.5%，DCR 为 80.8%，中位 OS 时间 8.5 个月。观察到西妥昔单抗加顺铂或卡铂和 5-FU 方案的总体缓解率为 36%。

3.7.3. 合理预期的严重不良事件

在实体瘤人群中，因年龄、合并疾病或疾病状态以及伴随用药，急性心血管事件、急性脑血管事件、深度静脉血栓形成和基础恶性肿瘤（进展）症状或体征的发生是为合理预期的事件。然而，如果不良体征和症状的发生与疾病（肿瘤）进展密切相关，例如呼吸困难、肿瘤疼痛、出血等，那么这些应记为 AE 或报告为 SAE（参见第 7.4.1.1 节）。

3.7.4. 与治疗有关的不良事件

以表格形式（所有 I 期试验），按照适应症（II 期试验）和按照适应症（III 期试验）在研究者手册中汇总了安全性数据。

在 4 项纳入了 3000 余名转移性结直肠癌的受试者的随机对照试验中考察了西妥昔单抗：在试验 EMR 62202-013 中西妥昔单抗联合伊立替康加 5-FU，在试验 CA225006 中西妥昔单抗联合伊立替康，在试验 EMR 62202-047 中西妥昔单抗联合奥沙利铂加输注 5-FU/叶酸，在试验 CA225025 中西妥昔单抗单用相比最佳支持性治疗。除此之外，还在试验 EMR 62202-006 中考察了西妥昔单抗联合放疗治疗局部晚期 SCCHN 受试者，在试验 EMR 62202-002 中考察了联合以铂剂为基础的化疗治疗复发性和/或转移性 SCCHN 受试者。

获得了这 6 项涉及 2100 余名西妥昔单抗治疗受试者的安全性数据。表 3.1 列举了西妥昔单抗已知的副作用。

表 3.1 观察到与西妥昔单抗有关的不良事件

神经系统疾病	头痛（常见） 无菌性脑膜炎（频率未知）
眼病	结膜炎（常见） 睑缘炎，角膜炎（偶见）
呼吸、胸廓和纵隔疾病	肺栓塞（偶见） 间质性肺病（罕见）
胃肠道疾病	腹泻，恶心，呕吐（常见）
皮肤和皮下组织疾病	皮肤反应（很常见） Stevens-Johnson 综合征/中毒性表皮坏死松解（非常罕见） 皮肤病变的超感染（频率未知）

代谢和营养疾病	低镁血症（很常见） 脱水，低钙血症，可能导致体重减轻的厌食（常见）
血管疾病	深部静脉血栓形成（偶见）
全身性疾病和给药部位状况	轻度或中度输注相关反应（包括诸如发热、寒战、头晕或呼吸困难症状）（很常见） 黏膜炎，在有些病例中为重度。黏膜炎可能引起鼻出血（很常见） 重度输注相关反应，在罕见的病例中产生致死结局（常见） 疲劳（常见）
肝胆系统疾病	肝酶水平升高（天门冬氨酸转氨酶，丙氨酸转氨酶以及碱性磷酸酶）（很常见）

注：括号中的预期频率定义为：很常见（ $\geq 1/10$ ）；常见（ $\geq 1/100$ ， $< 1/10$ ）；偶见（ $\geq 1/1000$ ， $< 1/100$ ）；罕见（ $\geq 1/10000$ ， $< 1/1000$ ），非常罕见（ $< 1/10000$ ），频率未知（根据所获数据不能估计）。

皮肤反应：80%以上的受试者可能发生皮肤反应，主要表现为痤疮样皮疹和/或以较低频率发生瘙痒、皮肤干燥、脱皮、多毛症或甲病（例如甲沟炎）。约有15%的皮肤反应为重度，包括有个别皮肤坏死病例。大多数皮肤反应在前3周治疗之内发生。如果遵循剂量方案调整建议，一般停止治疗一段时间后这些皮肤反应即消退，不留有后遗症。根据国立癌症研究所-不良事件通用术语标准(CTCAE)版本4.03，2级皮肤反应特征为皮疹累及最多50%的体表面积(BSA)，3级反应累及50%或以上的BSA、西妥昔单抗诱发的皮肤病变可能使受试者易于发生超感染（例如，金黄色葡萄球菌感染），这可能导致随后发生并发症，例如蜂窝组织炎、丹毒或潜在致死的结局例如葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征或脓毒症。

输注相关反应：轻度或中度输注相关反应很常见，包括诸如发热、寒战、头晕或呼吸困难症状，这些症状主要与西妥昔单抗首次输注具有密切的时间关系。重度输注相关反应可能较常发生，但罕有致死结局。这些反应通常在西妥昔单抗首次输注的1小时之内发生，但也可能在数小时后或在后续输注时发生。虽然尚未确定基础机制，但这些反应中某些反应可能是过敏样/过敏性质的，可以包括症状例如支气管痉挛、荨麻疹、血压降低或升高、丧失意识或休克。在罕见的病例中，观察到发生心绞痛、心肌梗塞或心脏骤停。

与5-FU联用：在西妥昔单抗与间歇性输注的5-FU联合使用时，心脏缺血包括心肌梗塞和充血性心力衰竭的发生频率以及手-足综合征（手足发红及感觉异常综合征）的发生频率相对于单独5-FU输注增加。

与以铂剂为基础的化疗联用：如果西妥昔单抗与以铂剂为基础的化疗联合使用，重度白细胞减少或重度中性粒细胞减少的发生率可能增加，因此可能导致感染性并发症例如发热性中性粒细胞减少、肺炎和脓毒症的发生率高于仅接受以铂剂为基础的化疗组。

3.8. 试验依据

开展了大量研究，考察使用西妥昔单抗加以铂剂为基础的化疗作为一线治疗复发和/或转移性 SCCHN 受试者。最大型试验是 EXTREME 试验（EMR 62202-002）；该项试验证实向以铂剂为基础的化疗附加西妥昔单抗作为一线疗法在该目标人群具有受益。总计 442 名受试者被随机分配到一个顺铂或卡铂和 5-FU 加或不加西妥昔单抗的治疗方案。向以铂剂为基础的化疗附加西妥昔单抗相对于单用化疗显著改善了 OS 时间（中位 10.1 个月相对于 7.4 个月；风险比：0.80； $p=0.04$ ）。联合用药组（5.6 个月）无进展生存时间比单用化疗显著改善（3.3 个月；降低风险 46%， $p<0.001$ ）。而且，联合用药组的缓解率比单用化疗组显著增加（客观缓解率 36% 相对于 20%；优势比[95%置信区间（CI）]，2.326 [1.504, 3.600]， $p<0.001$ ）。附加西妥昔单抗后，以铂剂为基础的化疗的特征性 AE 概况仅稍有改变并且未对生活质量造成负面影响（30）。

CHANGE 试验（EMR 62241-055）是一项在亚洲受试者中评估疗效和安全性的开放性、单个治疗组区域性试验。总计有 63 名中国受试者接受了西妥昔单抗联合顺铂和 5-FU 治疗。分别观察到 35 名受试者（51.5%）获得部分缓解（PR），20 名受试者（31.7%）获得疾病稳定（SD）。客观缓解率为 55.6%（95% CI: 42.5, 68.1）。中位 PFS 时间为 5.7 个月（95% CI: 4.6, 7.1），OS 时间为 12.6 个月（95% CI: 9.1, 15.0）。疗效结果与在日本人中的 II 期试验（EMR 62241-056）和在 EXTREME 试验中实验组的观察结果相近。这种联合治疗在中国受试者中耐受良好。西妥昔单抗在中国人、日本人和西方受试者中的 PK 概况也极为相近。

本试验旨在评估西妥昔单抗联合化疗作为一线治疗中国复发性和/或转移性 SCCHN 受试者相比于单用化疗的疗效和安全性；这是应中国卫生机构关于试验设计和所需样本量的要求为当地注册申请而开展的试验。

3.9. 风险-获益评估

顺铂加 5-FU 的疗效和安全性已获得广泛的证明。

临床前、临床药理学以及当前的西妥昔单抗临床数据提示，西妥昔单抗联合以铂剂为基础的化疗具有积极的获益/风险比，这种治疗对于复发性和/或转移性 SCCHN 受试者是有效的。

在亚洲，治疗指南遵循美国国家综合癌症网络指南。这项拟议中的试验将采用的给药方案为每 3 周治疗周期的第 1 天顺铂 75 mg/m²，从第 1 天到第 5 天 750 mg/m²/天 5-FU，以便消除在亚洲患者中观察到的对于化疗方案耐受的差异。将根据在欧盟和美国获得批准的使用剂量方案给予西妥昔单抗治疗。

在准备本试验方案时已仔细斟酌了获益/风险比。根据迄今既有的临床前和临床数据，认为采用这份方案所指定的研究药物剂量和给药方案开展本试验是合理的。在试验开展期间，将由一个 IDMC 持续评估 IMP 的获益/风险情况。

本试验的开展将遵循该临床试验方案、GCP 和适用的监管要求。

4. 试验目的

4.1. 主要目的

本试验的主要目的是由 IRC 评估的西妥昔单抗联合顺铂加 5-FU 一线治疗复发性和/或转移性 SCCHN 受试者的 PFS 时间是否比仅接受顺铂加 5-FU 的受试者长。

4.2. 次要目的

次要目的是比较这两个治疗组的下列参数：

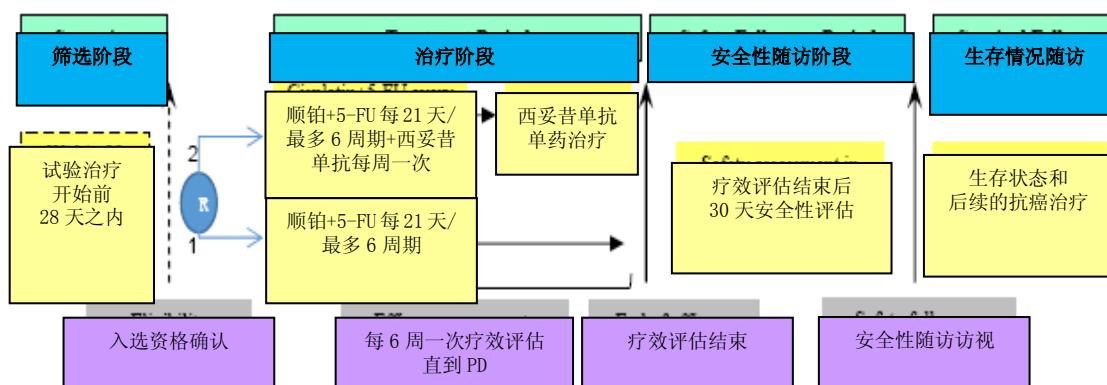
- 研究者评估的 PFS 时间
- OS 时间
- 最佳总体缓解（BOR）率
- DCR
- 缓解持续时间
- 安全性

5. 研究计划

5.1. 试验总体设计和计划：

这项多中心、开放性、随机、平行分组、III 期试验将随机约 240 名复发性和/或转移性 SCCHN 受试者，其中有约 20 个中国试验中心参与。试验总体设计见图 5.1 所示。

图 5.1 试验设计的示意图



所有合格受试者将以 2: 1 的比例被随机分配到两个治疗组之一：

- A 组（西妥昔单抗加化疗）：西妥昔单抗和顺铂加 5-FU 联合治疗组。治疗 6 个周期后未发生疾病进展（PD）的受试者将继续西妥昔单抗治疗，直到发生 PD 或不可接受的毒性。
- B 组（仅化疗）：仅顺铂加 5-FU。

将采用交互式语音应答系统集中进行随机分组（IVRS）。将根据 ECOG 体能状态（0 分相对于 1 分）和原发肿瘤部位（口腔相对于下咽相对于其他部位）对随机化分层（参见第 6.3 节）。

治疗周期的定义：每个治疗组的理想周期为 21 天，由化疗决定如下：

- A 组：1 个治疗周期由化疗加第 1 天西妥昔单抗，以及第 8 天和第 15 天西妥昔单抗治疗和随访至该周期第 21 天组成。
- B 组：1 个治疗周期由从每个周期第 1 天开始化疗组成。

A 组受试者的西妥昔单抗给药方案见表 6.1。A 组和 B 组受试者每 21 天接受相同的以顺铂加 5-FU 为基础的化疗方案，见表 6.4 所示。

A 组受试者的治疗时长：经研究者评估未发生 PD，也未出现不可接受的毒性的受试者将最多接受 6 个周期的化疗（顺铂加 5-FU）和每周一次西妥昔单抗。化疗结束后未发生 PD 的受试者将继续西妥昔单抗治疗，直到根据研究者评估发生 PD 或发生不可接受的毒性。因一种试验药物发生不可接受的毒性的受试者将继续接受其他未发生不可接受的毒性的试验药物，直到发生 PD 或完成 6 个周期的化疗。如果因相关毒性延迟了西妥昔单抗治疗，仍保持化疗频率。因不可接受的毒性最多允许连续停止 2 次西妥昔单抗输注（无西妥昔单抗输注不超过 21 天），否则受试者必须停止西妥昔单抗治疗。如果因化疗毒性而延迟治疗，仍保持西妥昔单抗每 7 天的输注治疗频率。化疗最长允许延迟 21 天治疗；在这之后，受试者必须停止化疗。受试者可以继续接受西妥昔单抗单药治疗（如果仍然获益）。

B 组受试者的治疗时长：经研究者评估未发生 PD，也未出现不可接受的毒性的受试者将最多接受 6 个周期的化疗。因一种试验药物发生不可接受的毒性的受试者将继续接受其他未发生不可接受的毒性的试验药物，直到根据研究者评估发生 PD 或完成 6 个周期的化疗。化疗最长允许延迟 21 天治疗；在这之后，受试者必须停止化疗。

肿瘤评估：肿瘤的评估将使用 RECIST 版本 1.1。在试验治疗开始之前 28 天之内筛选期间进行基线肿瘤评估。建议肿瘤评估采用增强的计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）检查。从首剂试验治疗开始，每 6 周（ ± 3 天）进行一次后续肿瘤缓解评估，直到发生 PD，不论是否发生治疗周期延迟。如果因非 PD 原因停止治疗，受试者将继续接受肿瘤评估直到发生 PD、开始一种新的抗肿瘤治疗、死亡、试验终止或失访，以先发生者为准。如果发生了提示为 PD 的症状，则后续需要采用影像学方法评估受试者，以便记录并确认肿瘤情况。相关的肿瘤评估记录详见第 7.3.1 节说明。

安全性随访阶段：在给予末次试验治疗之后 30 天（ ± 3 天）或者在开始任何新的抗肿瘤治疗之前即刻进行一次安全性评估。从给予首剂试验治疗开始，每 6 周（ ± 3 天）一次连续随访 A 组和 B 组所有受试者的安全性和疗效，直到疗效评估结束（EOEA）。在治疗期间，还将进行额外的安全性评估，包括每周一次体格检查、生命体征、记录 AE 和伴随用药，以及在每个治疗周期开始时评估 ECOG 体能状态、ECG、血液学、生化和尿液分析。在 EOEA 之后每 3 个月采集一次生存数据和任何关于新的抗肿瘤治疗的信息，直到死亡、失访或试验终止，以先发生者为准。

主要和次要终点：本试验的主要终点是由 IRC 评估的 PFS 时间。次要终点包括研究者评估的 PFS 时间、OS 时间、BOR、DCR、缓解持续时间和安全性（参见第 8 节）。

整个试验时长：招募阶段的预期时长是从 2015 年第 2 季度到 2016 年第 3 季度。试验的主要统计分析依事件而定，预期在试验开始后约 22 个月（例如，144 起 PD 事件）时进行。在报告至少 180 名死亡（例如 75%），或直到最后一名受试者随机化之后最长 12 个月，以先发生者为准，本试验将终止。预期在 2017 年 12 月最后一名受试者完成最后一次访视。基于试验结束之前的所有记录数据，最终结果，尤其是关于 OS 时间和单药治疗的最终结果，将以一份临床试验报告附件的形式进行报告。招募阶段的实际时长将基于试验设置过程。

关于本试验终止后受试者的医学治疗见第 6.13 节描述。

5.2. 试验设计的讨论

本项临床试验是应中国卫生部门关于当地注册申请需进行一项随机对照试验的要求建议开展的。

西妥昔单抗加铂剂为基础的化疗作为一线方案治疗复发和/或转移性 SCCHN 受试者已经在大量试验中进行了验证。本试验设计的治疗时长、对照组和治疗分配与最大型试验 EXTREME 试验（EMR 62 202-002）设计相近，该项试验确认，以铂剂为基础的化疗加西妥昔单抗一线治疗复发性和/或转移性 SCCHN 受试者可以受益。本试验所用的顺铂和 5-FU 剂量根据当地临床实践进行了调整（相比于 EXTREME 试验，顺铂剂量强度降低 25%，5-FU 剂量强度降低 6.25%）（33）。相同的剂量也已用于 CHANGE 试验，这是一项区域性单臂治疗试验，该试验显示 PFS 时间和 OS 时间与 EXTREME 试验研究组相近（PFS 时间：5.7 个月相对于 5.6 个月，OS 时间：12.6 个月相对于 10.1 个月）。如果因顺铂产生非血液学毒性（参见第 6.4.1.2.2 节），在后续周期中可用卡铂替代顺铂。本试验中的卡铂剂量与 EXTREME 试验所用剂量相同，该剂量获得中国研究者的认可（33）。

本试验的主要终点是由 IRC 评估的 PFS 时间。虽然仍认为 OS 时间是临床疗效的“金标准”，但在 SCCHN 试验中建议采用 PFS 时间作为主要终点。一项近来发表的试验分析了来自所有发表的 EGFR 单克隆抗体作为一线治疗复发性和/或转移性 SCCHN 的 III 期临床试验（ECOG，EXTREME 和 SPECTRUM）综合数据，以作为 OS 时间的一个替代终点考察 PFS 时间。有限的证据表明在 PFS 时间和 OS 时间之间具有线性关系，二者具有 5 个月的恒定差异。这一数据提示对于此适应症，PFS 时间是 OS 时间的一种有效的替代终点（33）。

除此之外，尤其在中国，OS 时间还可能受到交叉和/或而二线或三线治疗的影响，而对于 PFS 的治疗效应则不受这些因素的影响。

PFS 作为主要终点已获得广泛认可，作为一项替代终点也获得中国卫生部门的接受。因此，PFS 是本试验一个可接受的主要终点。

将由一个 IRC 评估 PFS 时间终点，以在这项开放性试验中减少研究者确定 PFS 时间所引入的任何偏倚。研究者评估的无进展生存将是次要终点之一。

5.3. 试验人群的选择

复发性 and/或转移性 SCCHN（不包括鼻咽癌）并且未对其复发性 and/或转移性 SCCHN 进行过化疗的受试者。

只有符合所有入选标准，不符合任何排除标准的个体才能作为受试者被入组到本试验。在开展任何不属于受试者常规治疗部分的试验评估之前，研究者需确保受试者或受试者的法定代表遵循第 9.2 节规定流程签署了书面知情同意书。

5.3.1. 入选标准

受试者应满足所有下列入选标准才可被入选本试验：

1. 年龄≥18 岁。
2. 经组织学或细胞学确认诊断的 SCCHN。
3. 不适合接受局部区域治疗的复发和/或转移性 SCCHN。
4. 至少具有一个根据 RECIST 版本 1.1 判断为可测量的病灶。
5. 在进行任何试验相关活动之前签署书面知情同意书。
6. ECOG 体能状态为 0 分或 1 分。
7. 中性粒细胞 $\geq 1.5 \times 10^9/L$ ，血小板计数 $\geq 100 \times 10^9/L$ 和血红蛋白 $\geq 90 g/L$ 。

8. 总胆红素 $\leq 2 \times$ 正常范围上限 (ULN); 天门冬氨酸转氨酶 (AST) 和丙氨酸转氨酶 (ALT) $\leq 3 \times$ ULN (如果发生肝转移, ALT 和 AST $\leq 5 \times$ ULN)。
9. 纠正后的校正血清钙、血钾和血镁值在正常范围之内 (允许在筛选期间纠正电解质)。
10. 24 小时肌酐清除率 ≥ 60 mL/分。
11. 如果具有生育能力 (既适用于男性也适用于女性受试者), 采取有效的避孕措施, 直到最后一剂试验治疗后至少 3 个月。

5.3.2. 排除标准

如果受试者符合任何下列标准, 则不具有本试验的参与资格。

1. 接受过系统化疗, 但不包括作为多模式治疗的一个环节针对局部晚期疾病进行的化疗 (此项治疗必须距试验开始完成超过 6 个月)。
2. 进入试验之前 4 周之内接受过手术 (不包括既往诊断性活检) 或放射治疗。
3. 既往接受过以 EGFR 为靶点的单克隆抗体或信号转导抑制剂治疗。
4. 鼻咽癌。
5. 已知对于本试验治疗的任何成分会产生过敏反应。
6. 活动性感染, 包括活动性结核、已知和确证的人免疫缺陷病毒 (HIV) 感染或引起肝功能损害或硬化的活动性乙型/丙型肝炎病毒感染 (HBV/HCV) (参见第 7.2.4 节)。
7. 器官同种移植、自体/异体干细胞移植和肾脏替代治疗史。
8. 无症状性重度高血压或高血压危象, 定义为静息状态收缩压 ≥ 180 mmHg 和/或舒张压 ≥ 110 mmHg。
9. 心脏功能损害, 表现为任何下列状况:
 - o 左心室射血分数 $< 45\%$
 - o 严重心律失常
 - o 不稳定性心绞痛
 - o 纽约心脏协会 III 或 IV 级充血性心力衰竭
 - o 进入试验之前近 12 个月之内发生过心肌梗塞
 - o 心包积液。

10. 已知发生了中枢神经系统转移和/或软脑膜疾病。有神经科症状的受试者应接受一次脑部 CT/MRI 检查以排除脑转移。
11. 已知未得到控制的糖尿病、肺纤维化、间质性肺病、急性肺病或肝衰竭。
12. ≥ 2 级外周神经疾病或听力丧失。
13. 未从既往手术、化疗或放疗的任何急性影响中恢复，即未降至 ≤ 1 级（CTCAE，版本 4.03）的受试者。如果营养状态稳定，允许既往放疗和/或手术产生的慢性晚期毒性（咽/喉毒性，即口腔干燥，言语、吞咽异常等）。
14. 已知酒精和/或药物滥用。
15. 会妨碍受试者完成试验或签署知情同意书的医学或心理状况。
16. 具有 SCCHN 以外肿瘤的病史或现病史，不包括经根治性治疗的非黑色素皮肤癌、原位宫颈癌，或者其他经过根治性治疗且至少 5 年无疾病迹象的癌症。
17. 进入试验之前 30 天之内接受过任何研究药物。
18. 孕妇（未经血清 β -人绒毛膜促性腺激素[HCG]试验确认）或哺乳期女性受试者，或者具有生育能力而不愿或不能够采用一种高效节育/避孕方法以防止在接受试验治疗之前 2 周到接受最后一剂试验治疗之后 3 个月期间发生妊娠的男性和女性。高效避孕方法定义为坚持正确使用时失败率较低（每年 $<1\%$ ）的避孕方法。
19. 同时接受一种禁用药物（参见第 6.5.2 节）治疗。
20. 具有任何研究者判定可能会损害本试验开展的并存的医学情况或疾病的受试者。
21. 无法律行为能力/限制行为能力。

受试者必须符合所有入选资格标准才可入选本试验。将不允许发生任何入选和排除标准的豁免。如果回顾性发现了已入选受试者有任何入选资格的偏离，研究者和申办方必须立即决定在该试验中进一步治疗该受试者是否安全（参见第 5.4.2 节）。

5.4. 受试者退出标准

5.4.1. 退出试验治疗

在发生任何下列情况时，受试者必须退出所有试验治疗（西妥昔单抗和化疗），但应继续参与试验：

- 发生符合一项排除标准、具有临床意义的影响受试者安全性的情况，并且研究者和/或申办方认为有必要停药。
- 发生 AE 并且研究者和/或受试者认为最好或必须停止试验治疗。
- 试验治疗期间发生妊娠。
- 根据 RECIST 版本 1.1.标准判断发生 PD。
- 在研究者和/或申办方认为有必要的情况下，使用了第 6.5.2 节定义的禁用药物。
- 不依从。

在发生任何下列情况时，受试者必须退出化疗但应继续参与试验，或许可接受进一步的西妥昔单抗单药治疗：

- 化疗因毒性延迟 21 天以上。
- 顺铂和 5-FU 化疗减量 2 次以上。
- 卡铂化疗减量 1 次以上。
- 发生符合任何其他需要停止化疗标准的情况。
- 发生 AE，如果受试者和/或研究者认为最好或必须停止化疗。

在发生任何下列情况时，受试者必须退出西妥昔单抗治疗但应继续参与试验，或许可接受进一步的化疗：

- 因毒性连续停止 2 次以上西妥昔单抗输注。
- 发生任何与西妥昔单抗治疗有关的 4 级毒性。
- 适当减量后仍第 4 次发生与西妥昔单抗有关的 3 级皮肤毒性。
- 发生与西妥昔单抗有关的至少 3 级输注相关反应（不包括发热）。
- 输注速率降低 50%以后第 2 次发生任何与西妥昔单抗输注有关的反应。

- 试验期间被诊断发生间质性肺病。
- 发生 AE，如果受试者和/或研究者认为最好或必须停止西妥昔单抗治疗。

如因非 PD 原因提前退出了试验治疗，受试者将仍被要求参加预定访视，直到按照计划接受了 PD 评估，之后按照安全性随访访视和定期生存情况随访进行跟进。

5.4.2. 退出试验

如死亡或失访，可认为受试者完成了试验。受试者可在任何时间退出这项研究，并无需给出理由。如受试者撤回知情同意，则认为退出了试验。

如试验期间发生任何下列情况，受试者必须退出：

- 撤回知情同意。
- 参与另一项临床试验。（在这种情况下，应继续采集生存期数据。）
- 试验终止定义为在报告至少 180 名死亡或在最后一名受试者随机化之后≥12 个月，以先发生者为准。关于本试验终止后受试者的医学治疗见第 6.13 节描述。

如果某名受试者未参加预定的试验评估，研究者必须尽可能完整准确地确定其中的原因和情况，并将原因记录到电子病例报告表（eCRF）的相应部分。

5.5. 提前终止试验

在发生任何下列情况时可能提前停止整个试验：

- 出现了导致 IMP 风险-获益判断不利的新信息，例如：
 - IMP 无效证据，
 - 发生显著的之前未知的不良反应或者已知的不良反应强度或发生率超出预期，
 - 或者其他不利的安全性结果。
- 申办方作出的继续试验不合乎医学或伦理准则的决定。
- 受试者入组量过少，使得不可能在可接受的时间范围内完成试验。
- 申办方的 IMP 停止了开发。

- IMP 因安全性原因退市。

将依照适用的法规，向卫生部门和独立的伦理委员会（IEC）/机构审查委员会（IRB）通报试验停止情况。

也可能应卫生部门的要求而停止或暂时停止该项临床试验。

5.6. 试验结束的定义

在符合下列条件时试验即告结束：

- 对最后一名受试者随机化后进行了至少 12 个月随访，
- 或者本试验中至少报告了 180 例死亡。

6. 本试验使用的研究药物和其他药物

本试验中，试验治疗由西妥昔单抗和顺铂加 5-FU 组成。西妥昔单抗被视为 IMP，顺铂加 5-FU 是用于治疗复发性和/或转移性 SCCHN 的一线标准化疗。如果因顺铂产生非血液学毒性（参见第 6.4.1.2.2 节），在后续周期中可用卡铂替代顺铂。

顺铂、卡铂和 5-FU 是用于治疗各种癌症包括 SCCHN 的市售细胞毒药物。本试验中所用的这些化疗药物将由每个试验中心的当地药房供应。取决于每个参与中心的程序，申办方将对化疗药费用给予经济补偿。

6.1. 研究药物的描述

西妥昔单抗将采用即用型 20 mL 药瓶包装，浓度为 5 mg/mL 溶液。

西妥昔单抗（Erbix[®]）5 mg/mL 将由申办方生产，并委托一个合适的供应商提供临床试验供应品的包装、标记和配送服务，最终由申办方根据 GMP 规定分发。

西妥昔单抗 5 mg/mL 在 2007 年 3 月获得欧盟委员会的上市批准。这种西妥昔单抗制剂用前无需过滤。西妥昔单抗制剂为 5 mg 蛋白质/mL，溶于甘氨酸/氯化钠/tween/枸橼酸缓冲液，pH5.5 ± 0.2，以无菌技术灌装到无菌的玻璃药瓶内。

批号见分发证书。根据现行的 GMP 指南，可从西妥昔单抗的文件追溯药物成分和质量。申办方将向所有合格的受试者提供免费的西妥昔单抗。

6.2. 用量与用法

6.2.1. 西妥昔单抗的剂量选择和给药时间

仅 A 组受试者接受西妥昔单抗联合顺铂或卡铂加 5-FU 化疗。如表 6.1 所示，每 7 天给予一次西妥昔单抗。

表 6.1 西妥昔单抗的剂量和给药流程

	剂量	输注速率	输注结束时用盐水溶液（0.9%）冲洗管路	给予适当的抗组胺和皮质类固醇预防性治疗
首次输注	400 mg/m ²	最大 5 mg/分	是	强制
后续输注	250 mg/m ²	最大 10 mg/分	是	推荐

西妥昔单抗的剂量根据受试者的 BSA 确定，必须在每次输注西妥昔单抗之前重新计算，并对剂量进行相应的调整。BSA 应根据 Mosteller 公式计算： $BSA (m^2) = \sqrt{[身高 (cm) \times 体重 (kg)] / 3600}$ 。基于每次相关访视时测定的体重和筛选访视时测定并记录的身高进行上述计算。

首次输注时最大输注速率不得超过 5 mg/分，后续输注不得超过 10 mg/分。

在每个周期第 1 天应首先给予西妥昔单抗，然后给予顺铂。如果可能，应在每周同日并且偏离不超过 3 天进行西妥昔单抗输注。

在首次西妥昔单抗输注之前必须给予一种适当的抗组胺和一种皮质类固醇的预处理，在所有每 7 天一次的西妥昔单抗后续输注之前建议给予这种预处理（参见第 6.4.2 节）。

在每次西妥昔单抗输注之前、期间和之后 1 小时期间，必须持续监测受试者的生命体征，以发现任何 AE（具体而言，变态/超敏反应）。在每次西妥昔单抗给药期间，即直到输注完成并且在输注完成后 1 小时时段内，应有 1 名医师在场。必须精确记录每次西妥昔单抗输注的准确剂量、输注日期、开始时间和结束时间。

西妥昔单抗不得与任何其他物质混合，因此需要采用单独的通路输注。如果在输注西妥昔单抗时还需要进行另一种静脉输注（例如，补水），必须使用第 2 条输注通路。

所有被随机分配到 A 组的受试者均一直接受西妥昔单抗治疗，直到研究者根据放射影像学证据判断发生 PD，或发生不可接受的毒性，或撤回知情同意。如果化疗延迟，仍每 7 天继续给予一次西妥昔单抗。如果因任何原因停止了化疗，仍继续给予每 7 天一次的西妥昔单抗单药治疗。

6.2.2. 西妥昔单抗减量和治疗改变

6.2.2.1 皮肤反应

高度建议 A 组受试者接受预防性的口服四环素治疗，以降低 3 级皮肤反应的发生率（34）。除非根据受试者和/或医护人员有禁忌症的原因，建议被随机分配到 A 组的受试者从给予首剂西妥昔单抗之前 1 天开始，预防性接受 6~8 周的二甲胺四环素 100 mg 每日一次或强力霉素 100 mg 每日 2 次的全身治疗（34, 35）。针对皮肤毒性的推荐预防措施见表 6.2。

表 6.2 针对皮肤毒性的推荐预防措施

治疗	剂量	开始	停止	替代治疗
系统治疗 ¹				
二甲胺四环素 或者 强力霉素	1×100 mg/天 2×100 mg/天	第-1 天	6~8 周 ²	如果发生不耐受： • 第 1 代头孢菌素类 • 阿莫西林 • 红霉素 • 赖甲环素
局部治疗				
低强度类固醇霜例如： • 阿氯米松 0.05% • 羟泼尼缩松 0.05% • 氟轻松 0.01%	2x 每日涂于面 和胸部	第-1 天	6~8 周	
润肤剂（霜或膏）	3x 涂于手上， 洗手后，2x 每 日涂于身体其 他部位	第-1 天	继续	

1. 如果怀疑发生感染（结黄痂、流脓水、皮肤/鼻孔痛），应进行培养，根据敏感性改变口服抗生素。
2. 如为 CTCAE 2 级皮疹，研究者可决定 6~8 周后继续治疗。

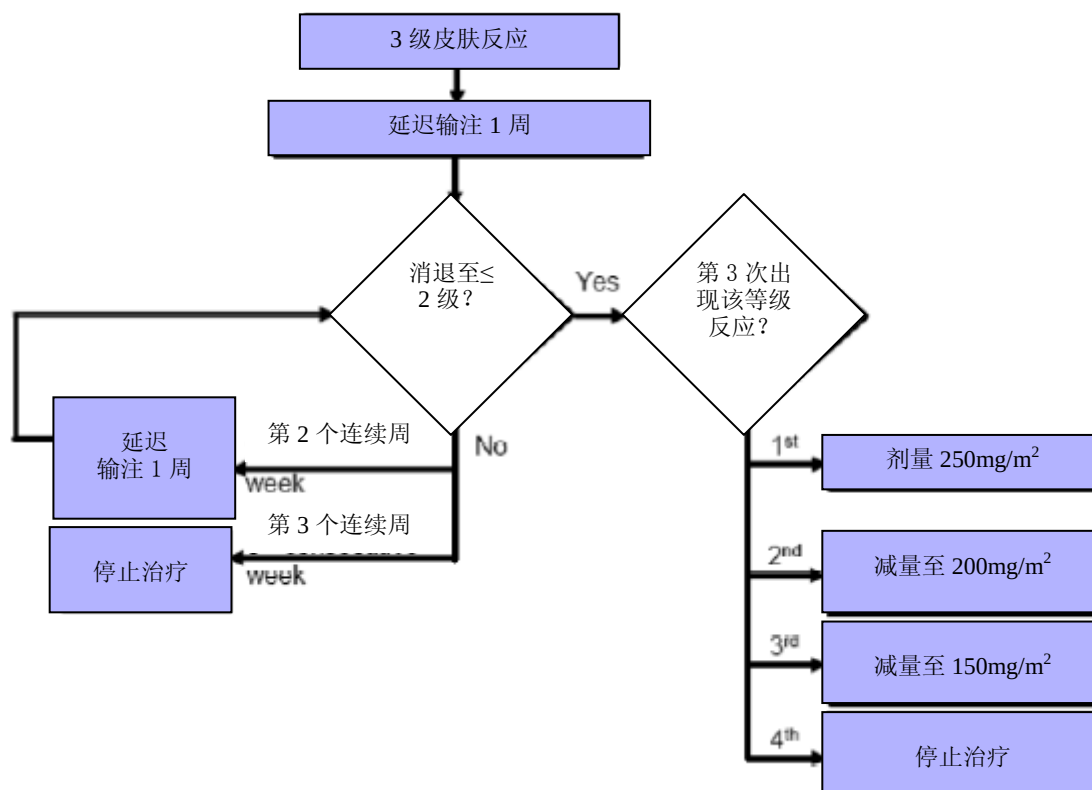
对于 1 级或 2 级痤疮样皮疹（根据 CTCAE 版本 4.03 定义），应考虑给予局部抗生素（例如过氧化苯甲酰、红霉素）或全身抗生素（例如口服四环素）治疗。对于发生至少为 3 级反应的受试者，应转到皮肤科医师就医并治疗。如果发生瘙痒，建议给予口服抗组胺。如果皮肤干燥，可涂抹润肤膏。干性皮肤可能出现裂口，可局部包扎之。

如果受试者发生 3 级皮肤反应（根据 CTCAE 版本 4.03 定义），可最长延迟 14 天西妥昔单抗治疗（暂停 1 次或 2 次预定的治疗）而不必改变剂量水平（参见图 6.1）。如果皮肤反应在下个治疗时段之前消退到 2 级或以下，可以恢复治疗。

如果第 2 次和第 3 次发生 3 级皮肤反应，可再次最长延迟 14 天西妥昔单抗治疗，减量至 200 mg/m² 然后至 150 mg/m²。西妥昔单抗减量是永久性的。如果连续 2 次以上未给输注或适当减量后继续发生第 4 次 3 级皮肤反应，则受试者必须停止西妥昔单抗治疗（参见图 6.1）。发生任何被认为与西妥昔单抗有关的 4 级毒性（包括皮肤毒性）均应永久性停止西妥昔单抗治疗。

如果研究者判断必须停止西妥昔单抗治疗，受试者应立即退出西妥昔单抗治疗，但应接受进一步的化疗并继续参与试验，参加预定访视。

图 6.1 发生被认为与西妥昔单抗有关的 3 级皮肤反应时的治疗调整



6.2.2.2 输注相关反应

轻度或中度输注相关反应很常见。症状包括发热、寒战、头晕或呼吸困难，这些症状主要与西妥昔单抗首次输注具有密切的时间关系。

可能发生重度输注相关反应，在某些病例中产生致死结局。有些这些反应可能属于过敏样/过敏反应性质，或代表一种细胞因子释放综合征。这种综合征一般在输注后 1 小时之内发生，不常引起支气管痉挛和荨麻疹，但也可能在输注后达数小时或在后续输注时发生。一般首次输注时发生的细胞因子释放综合征症状最重。

重度输注相关反应症状可能包括支气管痉挛、荨麻疹、高血压或低血压、意识丧失或休克。在罕见的病例中，观察到发生心绞痛、心肌梗塞或心脏骤停。

过敏反应可以最早在首次输注的数分钟之内发生，例如因为预先形成的与西妥昔单抗发生交叉反应的免疫球蛋白 E 抗体。这些反应通常伴有支气管痉挛和荨麻疹。即使给予了预防用药这些反应也可能发生。

这些症状通常在首次输注期间和输注结束后最长 1 小时内发生，但也可能在后续输注后数小时或后续输注期间发生。建议警告受试者这种迟发型发作的可能性，并指导他们如果发生一种输注相关反应症状，应立即联系医师。建议特别关注体能状态降低或既已患有心肺疾病的受试者。

研究者必须采用现有最好的医学措施治疗所有输注相关反应症状。根据先前的西妥昔单抗输注相关反应经验，应遵循表 6.3 中给出的治疗指南，等级评估按 CTCAE 版本 4.03。

表 6.3 发生西妥昔单抗输注相关反应时的治疗调整指南

CTCAE 等级 ¹	因西妥昔单抗反应进行的治疗调整
1 级轻度 短暂性潮红或皮疹，药物热<38℃；	西妥昔单抗输注速率降低 50%，密切监测任何加重。 西妥昔单抗的总输注时间不得超过 240 分钟。
2 级中度 皮疹：潮红；荨麻疹；呼吸困难；药物热≥38℃	停止西妥昔单抗输注，立即对症治疗。 在输注相关反应消退或降至至少 1 级程度时，以之前速度的 50%恢复输注，密切监测任何加重。
3 级或 4 级重度或危及生命 3 级：症状性支气管痉挛，伴或不伴荨麻疹；必须给予肠胃外药物；变态反应相关的水肿/血管水肿；低血压 4 级过敏反应；	立即停止西妥昔单抗输注，拆除输液管路。 积极治疗症状。受试者必须立即退出治疗，并且不得接受任何进一步的西妥昔单抗治疗。

¹ 根据不良事件通用术语标准版本 4.03 分级。

发生输注相关反应后西妥昔单抗治疗的恢复

在发生输注相关反应后一旦降低了西妥昔单抗输注速率，在所有后续输注中均必须始终以减慢的速度输注。如果采用较慢输注速率受试者再次发生输注相关反应，应停止输注，且受试者永久性停止西妥昔单抗治疗。如果受试者在任何时间发生 1 次 3 级或 4 级输注相关反应（不包括发热），他/她必须立即停止西妥昔单抗治疗，但应接受进一步的化疗，并继续参与研究，参加预定的访视。

6.2.2.3 其他原因

如果某名受试者发生一种研究者和/或申办方认为必须暂停治疗的并发症疾病（例如，感染），这种并发症疾病必须在一定时间范围之内消退以便不会连续 2 次以上停止西妥昔单抗输注。如果延迟给予西妥昔单抗治疗，再次开始时不进行新的起始剂量 400 mg/m^2 治疗，并且所有后续周期均继续以指定的剂量水平或中断之前的最后剂量（如果减低了剂量）治疗。

如果必须暂停给予较长时段的西妥昔单抗治疗，则将永久性停止西妥昔单抗治疗；在特殊情况下，在咨询申办方之后研究者可以要求允许受试者继续接受西妥昔单抗治疗。

发生与化疗有关的毒性时不延迟给予西妥昔单抗治疗。因此，如果延迟了化疗，受试者将继续接受每周一次的西妥昔单抗输注。如果因相关毒性完全终止了化疗，可继续以单药形式给予西妥昔单抗治疗，直到根据研究者评估发生 PD，不可接受的毒性或撤回同意。不得给予受试者其他抗肿瘤治疗直到影像学证据证明发生 PD。受试者继续接受预定的评估访视直到根据研究者评估发生 PD。

6.3. 治疗组的分配

在筛选访视时，研究者向所有受试者分配一个受试者号码。进入本试验的受试者将在整个试验期间保持这个号码。

将在第 1 天进行随机分组；该日也是试验治疗的启动日期，但在给予首剂试验治疗之前进行随机分配。对于被随机分配到 A 组的受试者，建议从首剂西妥昔单抗输注之前 1 天开始，预防性给予四环素，在这种情况下，将在随机分组之后 1 天开始试验治疗，在第-1 天进行随机分配。在合格受试者签署了知情同意书（ICF）之后，研究中心将采用 IVRS 并接受关于治疗分配的指导说明。本试验将以 2: 1 比例对这两个治疗组进行分配。

本试验将根据 ECOG 体能状态（0 分相对于 1 分）和原发肿瘤部位（口腔相对于下咽相对于其他）对随机化进行分层，以在这些治疗组间平衡这些因素，因此增进结果的可比性。

将由申办方的试验统计员负责，指定的合同研究组织产生随机表。具体详情参见独立的操作手册。

6.4. 使用的非研究药物

6.4.1. 化疗

所有受试者接受最长 6 周期的化疗。每个周期设定为 21 天。在未出现 PD 和不可接受的毒性的情况下，受试者将接受 6 个周期的化疗。每个化疗周期开始将定义为顺铂输注开始（或卡铂输注，如果顺铂转换成了卡铂）。如果可能，应在每周同日并且偏离不超过 3 天进行化疗。

关于化疗方案的详细信息见表 6.4。

表 6.4 A 组和 B 组每 21 天的化疗方案

给药次序	药物	剂量
首先	顺铂	75 mg/m ²
	第 1 天 60 分钟输注	
如果发生顺铂不耐受 ¹	卡铂	AUC 5
	第 1 天 60 分钟输注	
然后	5-氟尿嘧啶	750 mg/m ² /天连续输注
	第 1 天至第 5 天	

缩略语：AUC，血清浓度时间曲线下面积。

1. 如果因顺铂产生非血液学毒性（参见第 6.4.1.2.2 节），在后续周期中可用卡铂替代顺铂。

6.4.1.1 化疗的剂量选择和给药时间

6.4.1.1.1 顺铂

将根据当地批准的药品说明书，在每 21 天治疗周期第 1 天以静脉输注方式给予顺铂（75 mg/m²）60 分钟。

对于任何大于 2.0 m² 的 BSA 值，顺铂剂量必须上限于适用于 BSA 2.0 m² 的剂量。必须给予充分补水并维持充分的尿量。研究中心应遵循其相关的当地实践和当地批准的药品说明书或下列补水方案：

- 给予顺铂之前：化疗前一日经口摄取 2 升任何液体，并且在顺铂治疗当天早上口服 1 升外加最少 500 mL 静脉输注液体。上述 500 mL 静脉输注液体可以加入到止吐液输注。
- 输注顺铂之后：立即静脉输注 4~6 小时 200~250 mL/小时 5%右旋糖/50%生理盐水，5%右旋糖/生理盐水或生理盐水和 30 mEq KCl/L。

在给予顺铂当日，总补液量（包括口服和注射液）应至少为 3500 mL。

在西妥昔单抗输注结束和顺铂输注开始之间必须至少间隔 1 小时。可在给予西妥昔单抗时伴随进行静脉水化，但必须使用单独的输注通路。

必须给予预防性止吐治疗，以防止因顺铂的高致吐性诱发急性和延迟性恶心和呕吐。高度建议遵循多国癌症支持性治疗协会和美国临床肿瘤学学会指南，即，采用地塞米松，一种 5-羟色胺（3）拮抗剂和一种神经激肽-1 拮抗剂。

所有用于补水、维持尿量和止吐的输注和药物均必须记录在 eCRF 中。研究者应参考批准的顺铂药品说明书，以获得额外的信息例如安全性问题、不良反应和储存信息。

必须精确记录输注的准确剂量、输注日期以及起止时间。

6.4.1.1.2. 卡铂

如果顺铂引起一种非血液学毒性（参见第 6.4.1.2.2 节），则在后续周期中作为顺铂的替代药物可使用卡铂，剂量目标 AUC 为 5。需要与医学监查员讨论，对个案逐一作出决定。

将根据当地批准的药品说明书，在每 21 天治疗周期第 1 天以静脉输注方式给予卡铂 60 分钟。将考虑受试者的肾功能（根据采用 Calvert 公式或 Chatelut 公式计算的肾小球滤过率）计算卡铂剂量，目标 AUC 为 5。

对于 A 组受试者，在西妥昔单抗输注结束和卡铂输注开始之间必须至少间隔 1 小时。

必须精确记录输注的准确剂量、输注日期以及起止时间。

6.4.1.1.3. 5-氟尿嘧啶

研究者应采用市售 5-FU 治疗受试者，并必须就用量用法、安全性问题（警告，注意事项）、不良反应、减量和停药参考批准的 5-FU 处方信息。研究者还应该遵循相关的当地实践给予 5-FU。

将在每个 21 天治疗周期第 1 天~第 5 天之间通过连续 1 天 24 小时静脉输注形式给予剂量为 $750 \text{ mg/m}^2/\text{天}$ 的 5-氟尿嘧啶。5-FU 的给药在顺铂/卡铂给药完成后开始，并可以通过相同的输注管路给予。

对于 A 组受试者，在西妥昔单抗输注结束和 5-FU 输注开始之间必须至少间隔 1 小时。

必须精确记录输注的准确剂量、输注日期以及起止时间。

6.4.1.1.4. 开始下个化疗周期的标准

在开始下个化疗周期之前，必须满足下列标准：

- 绝对中性粒细胞计数（ANC）为 $\geq 1.5 \times 10^9/\text{L}$
- 血小板计数为 $\geq 100 \times 10^9/\text{L}$
- 非血液学化疗相关毒性已消退到 <1 级或基线（不包括皮肤反应、甲沟炎、脱发、疲劳、耳毒性或神经毒性，这些毒性必须消退至 <2 级）

如果这些标准未获得满足，下个周期的开始必须延迟，以便受试者恢复。如果因一种未消退的毒性而必须延迟 21 天以上，应停止一种或两种化疗药物。

如果下个周期的开始因顺铂/卡铂或 5-FU 相关毒性而必须延迟，另一个化合物的开始也应延迟。不过，如果顺铂/卡铂或 5-FU 给药必须永久性停止，应根据时间表继续剩余的化合物的治疗。

在每个后续周期开始之前必须重新计算 BSA，并对顺铂和 5-FU 剂量进行相应的调整（计算公司见第 6.4.1.1.1 节）。治疗研究者可决定因管理原因（例如周末）对下个周期距该周期第 1 天最长 3 个日历日的延迟。

对于 A 组受试者，倘若发生西妥昔单抗相关毒性，将不延迟化疗，并应遵循计划的给药时间表进行治疗。如果因某种西妥昔单抗相关毒性终止了西妥昔单抗治疗，将继续给予化疗。如果因相关毒性完全终止了化疗，可继续以单药形式给予西妥昔单抗治疗，直到根据研究者评估发生 PD，某种不可接受的毒性或撤回同意。

6.4.1.2 化疗剂量的减低

应尽量给予顺铂/卡铂和 5-FU 的完整剂量。

减量总是根据上一周期的剂量进行。顺铂和 5-FU 仅允许减量 2 次，卡铂允许减量 1 次。如果发生进一步的毒性或者恢复治疗的标准未获得满足，受试者必须退出化疗（参见表 6.5）。

表 6.5 化疗的剂量减低

剂量减低水平		剂量 ¹
顺铂	0	75 mg/m ²
	-1（减量 20%）	60 mg/m ²
	-2（从-1 水平减量 20%）	48mg/m ²
卡铂 ²	0	AUC 5
	-1（减量 20%）	AUC 4
5-氟尿嘧啶	0	750 mg/m ²
	-1（减量 20%）	600 mg/m ²
	-2（从-1 水平减量 20%）	480 mg/m ²

缩略语：AUC，血清浓度时间曲线下面积。

1. 因毒性减低剂量后，剂量不得再次增加。
2. 可以考虑卡铂，如果受试者发生一种非血液学毒性。研究者可决定，卡铂的起始剂量是 AUC5 的首个剂量水平。

根据上个周期期间发生最大程度身体系统毒性调整剂量。采用 CTCAE 版本 4.03 对毒性分级。

所有执行的剂量减低是永久性的。必须根据上个周期期间任何时间观察到的最低的血液学值和最高程度的非血液学毒性修订剂量。如果某名受试者发生几种不同的毒性作用，并且有相互矛盾的建议，必须选择临床上最重的毒性作用所需的剂量减低。

剂量减低和延迟治疗以及相关的管理应记录在受试者的医学记录和 eCRF 的相关部分中。

如果某名受试者 2 次减量后发生 3 级或 4 级毒性,或治疗延迟超过连续 3 周,那么必须考虑停止化疗。

对于 A 组受试者,发生西妥昔单抗相关毒性时不延迟给予化疗。

观察到的顺铂的主要毒性: 肾毒性,耳毒性,骨髓抑制(表现为白细胞减少、血小板减少和贫血),感染性并发症,恶心和呕吐,以及外周神经疾病。

根据方案要求(参见表 1.1)定期评估肾功能。外周神经疾病受试者应慎用顺铂。既有听力缺陷者禁忌使用顺铂。建议在基线和治疗期间进行听力测定试验以及定期进行神经科检查,以监测顺铂对于听力和神经功能的影响。

观察到的卡铂的主要毒性: 骨髓抑制(表现为血小板减少、白细胞减少、中性粒细胞减少和贫血),感染性并发症,恶心和呕吐,耳毒性以及外周神经疾病。

观察到的 5-FU 的主要毒性:

- **心脏毒性:** 与 5-FU 有关的典型的心脏毒性体征为在推注后或开始连续输注后几小时发生的缺血性疼痛,同时还有特征性的 ECG 改变。也可能发生沉默的 ECG 改变。有过发生心肌梗塞的报告。因此,在 5-FU 治疗期间或之后发生这些症状或发生任何其他来源不明的心脏事件的受试者必须停止 5-FU 治疗。
- **手-足综合征:** 5-FU 治疗受试者可能发生手-足综合征,特征表现为手掌及足底发红和肿胀。轻度手-足综合征不疼,但在 10~15%的病例中会疼痛,并通常伴有起泡、溃疡、开裂和脱皮。吡哆醇(维生素 B6) 100~150 mg 每天可能有帮助作用。
- **腹泻和黏膜炎:** 接受 5-FU 治疗的受试者可能发生黏膜炎,或更常见的,腹泻。如发生腹泻,建议给予洛哌丁胺对症治疗。

6.4.1.2.1. 化疗血液学毒性

发热性中性粒细胞减少

发热性中性粒细胞减少定义如下：

- 2 级发热（体温 $\geq 38.1^{\circ}\text{C}$ ）伴随需静注抗生素和/或住院的 4 级中性粒细胞减少（ANC $< 500/\text{mm}^3$ ）。

应采用 CTCAE 版本 4.03 分级系统对发热分级。报告的体温应为腋窝温度。

如发生发热性中性粒细胞减少，建议采取下列措施：

- 住院，不包括某些门诊治疗可能适宜的情况。
- 给予抗生素前的评估（例如，抗菌谱）。
- 应进行白细胞计数及分类计数和血液培养。
- 减量和开始抗生素治疗见表 6.6。

在发生发热性中性粒细胞减少时，必须每 2 天进行一次血液计数，直到恢复至 ANC $\geq 500/\text{mm}^3$ 或体温降至 $< 38.1^{\circ}\text{C}$ 。

表 6.6 发生发热性中性粒细胞减少时的化疗剂量减低和治疗

不良事件	治疗
发热性中性粒细胞减少 有证据的感染	1) 发生首次发热性中性粒细胞减少或有证据的感染时将进行抗生素治疗，顺铂或卡铂和 5-FU 均减低剂量 20%（同时维持 5-FU 输注 5 天的治疗时长）。 2) 如果减量后发生第 2 次，受试者必须在后续周期期间接受预防性抗生素（喹诺酮）治疗。 3) 如果发生第 3 次，受试者需退出。

基于血液学结果的剂量减低标准

如果受试者在某个计划治疗日的血样显示血液学结果异常，可能需要减低化疗剂量。如果任何表 6.7 中介绍的血液标准获得满足，需要减低化疗剂量。

表 6.7 在计划治疗日基于血液学结果的剂量减低标准

中性粒细胞减少	3 级 (500~999/mm ³)	化疗延迟直到降到≤1 级 (≥1500/mm ³)
	4 级	化疗延迟直到不超过 1 级；所有进一步的顺铂或卡铂和 5-FU 剂量均减低 20%
血小板减少	1 级	化疗延迟直到血小板计数>100000/mm ³
	至少 2 级	化疗延迟直到血小板计数>100000/mm ³ ；所有进一步的顺铂或卡铂和 5-FU 剂量均减低 20%

6.4.1.2.2. 非血液学毒性

如果某名受试者 2 次减量后发生表 6.8 所定义的 3 级或 4 级毒性，或治疗延迟超过连续 3 周，那么必须考虑停止化疗。



表 6.8 在计划治疗日基于非血液学毒性的剂量减低标准

毒性	等级 ¹	采取的措施
黏膜炎	2 级	延迟化疗直到 0 级
	>2 级	延迟化疗直到 0 级；仅 5-FU 所有进一步的剂量均减低 20%
腹泻	2 级	延迟化疗直到 0 级
	>2 级	延迟化疗直到 0 级；仅 5-FU 所有进一步的剂量均减低 20%
高肌酐血症	≥1 级	延迟化疗直到 0 级；顺铂改成卡铂
耳毒性	2 级	所有进一步的顺铂剂量均减低 20%
	>2 级	延迟化疗直到 ≤2 级；顺铂改成卡铂
手-足综合征	2 级	延迟化疗直到 ≤1 级
	>2 级	延迟化疗直到 ≤1 级；所有进一步的 5-FU 剂量减低 20%
其他器官毒性 ²	2 级	延迟化疗直到 0 级
	>2 级	延迟化疗直到 0 级 ³ ；所有进一步的以铂剂为基础的治疗和 5-FU 剂量均减低 20%
感觉神经疾病	2 级	所有进一步的顺铂剂量均减低 20%
	>2 级	停用顺铂，顺铂改成卡铂
	>3 级	停用卡铂

5-FU：5-氟尿嘧啶

1 根据不良事件通用术语标准，版本 4.03 分级。

2 不包括无症状的转氨酶升高、西妥昔单抗诱导的皮肤反应和没有医学意义的副作用（例如恶心、呕吐、脱发、味觉改变）。

3 非血液学化疗相关毒性已消退至<1 级或基线（不包括皮肤反应、甲沟炎、脱发、疲劳、耳毒性或神经毒性，这些毒性必须消退至<2 级）。

在开始每个化疗周期之前必须获得血液学和血液化学分析结果。

6.4.2. 其他药物

在接受首次西妥昔单抗输注之前必须给予受试者抗组胺药和皮质类固醇（参见第 6.2.1 节）。所有预处理均须记录在 eCRF 中。

预防性药物将在每个试验中心通过医院药房开药。研究者应根据药品说明书中关于用量用法、安全性问题（警告，注意事项）、不良反应、剂量调整和停药信息给予药物。研究者还应该遵循任何相关的当地实践给予这些预处理。申办方将不承担这些预处理药物费用。

受试者在接受每次顺铂输注时，必须根据第 6.4.1.1.1 节介绍接受补水治疗以及用于维持尿量和预防性止吐治疗药物。研究中心应遵循其相关的当地实践和当地批准的药品说明书或第 6.4.1.1.1 节规定。所有这些药物和输注均必须记录在 eCRF 中。

6.5. 伴随用药和治疗

所有下列各项均须记录在 eCRF 中：

- 所有在试验开始之前 14 天期间（即开始签署 ICF 之前 14 天）或在试验期间直到安全性随访访视时段内给予的药物，包括通用名称、每日总剂量和治疗时长。
- 所有在入选本试验之前给予的（新）辅助化疗，包括开始和停止日期、治疗、剂量和方案。
- 任何之前针对基础肿瘤的手术治疗（日期、手术流程范围）。
- 任何之前针对基础肿瘤的放射治疗（日期，剂量）。
- 所有在试验期间（即从签署知情同意书往后）进行的诊断或治疗流程，包括日期、适应症、流程描述和任何临床结果。
- 任何在该临床试验开始时所用允许的伴随用药的变化，包括药物类型、剂量、时长和适应症。

6.5.1. 允许使用的药物

如果存在怀孕风险，所有受试者，不论是男性还是女性，均必须在整个试验期间采用医学上接受的避孕措施。

研究者可根据当地实践作出决定，给予受试者镇静剂、止吐剂、抗生素、镇痛剂、抗组胺药物、类固醇、粒细胞集落刺激因子以及红细胞、红细胞生成素、血小板或新鲜冷冻的血浆输液制品，以帮助治疗疼痛、感染和其他恶性肿瘤并发症。如果发生发热性中性粒细胞减少或有证据的感染，可给予治愈性静脉抗生素治疗（参见第 6.4.1.2.1 节）。在化疗减量后仍反复发生发热性中性粒细胞减少的情况下也允许使用预防性喹诺酮。

对于任何 1~3 级皮肤 AE，允许给予局部和/或口服抗生素治疗（参见第 6.2.2.1 节）。不建议给予局部皮质类固醇类药物。对于发生 3 级或以上反应的受试者，应转到皮肤科就医并治疗。如果发生瘙痒，建议给予口服抗组胺。如果皮肤干燥，可涂抹润肤膏。干性皮肤可能出现裂口，可局部包扎。

允许为缓解疼痛进行局部放射治疗，条件是放射区域不是受试者唯一的靶病灶位置。根据 RECIST 版本 1.1 评估的靶和非靶病灶，如果在试验期间进行过放射，则不得进一步用于缓解评估。如果在试验治疗期间考虑进行任何局部放疗，例如因骨痛加重，应始终首先检查该受试者根据 RECIST 版本 1.1 是否发生 PD。

发生骨转移时可给予双磷酸盐。如果因骨痛加重考虑增加正在进行的双磷酸盐治疗剂量或开始双磷酸盐治疗，应始终首先检查该受试者根据 RECIST 版本 1.1 是否发生 PD。

研究者可以决定给予任何对于受试者健康是必要的而且不会干扰试验药物的药物（不包括那些被方案排除的药物，参见第 6.5.2 节）。

针对治疗无效、预期的不良反应或预期的紧急情形可给予急救药物。

6.5.2. 禁用的药物

不得向本试验受试者给予额外的长期并行的系统免疫治疗、化疗、放射治疗、用于治疗癌症的激素治疗（不包括作为止吐治疗的皮质类固醇和用于治疗肿瘤恶病质的促孕激素；这些是允许的药物）或任何其他研究药物。

将不允许给予任何被批准用于抗癌治疗的中药（不论癌症类型）。研究者可决定给予用于非抗癌治疗适应症，例如支持性治疗的中药。

如果在试验期间必须给予一种非允许的伴随用药，例如用于治疗 AE 或一种紧急医学情形，研究者可自行决定。在这样的情况下，该受试者必须停止试验治疗，详细信息应记录在案。

6.5.3. 其他试验事项

在试验结束后，所有受试者均基于当地医学实践接受进一步的治疗。

6.5.4. 特殊注意事项

在试验期间，将向入选本项临床试验的受试者提供一个紧急医疗支持卡。这个紧急医疗支持卡由申办方提供，这是向临床试验受试者提供一种鉴别自己参与一项临床试验，以及然后提供给任何医务人员查阅关于其试验参与的必要信息的方式。在确定受试者医疗治疗过程中可能需要这些信息。这种服务旨在向未参与本项临床试验的医务人员提供信息。已了解方案 and 治疗的临床试验研究者具有其他查阅必要医学信息的途径，以便对于受试者发生的紧急情况进行处理。

所有紧急情况下的第一联络点将是治疗该受累受试者的临床试验研究者。研究者同意为此目的，在紧急医疗支持卡上印制紧急联络信息。如果在发生事件时研究者在场，她/他会回答问题。

6.6. 研究药物的包装及贴标

西妥昔单抗的包装、标签和文档记录将遵循适用的当地监管要求和适用的 GMP 指南，因此可追溯成分和药物质量。所有标签均在试验文件中给出。

6.7. 研究药物的制备、处理和储存

关于西妥昔单抗输注用液的处理和制备的说明将予以提供。

提供给每个试验中心的所有西妥昔单抗治疗药均应与其他药物分开进行小心、安全的储存。西妥昔单抗在使用前应储存在 2 °至 8 °C 冰箱中，应在温度日志上每日记录温度。

该 IMP 不得用于任何本试验之外的目的。向未入选本试验的受试者给予 IMP，将不享受受试者拥有的试验保险的保障。

研究者（或药剂师或研究者指定的人员）将维护 IMP 的下列记录：

- 在试验中心治疗药物的接收。

- 在研究中心的库存清单。
- 向每名受试者的给药。
- 未使用的 IMP 的销毁。

必须确保在下列情况下在每个试验中心不使用 IMP:

- 在失效日期之后, 或
- 在复检日期之后, 除非 IMP 已被重新分析, 放行日期延迟。

试验监查员和试验经理将对此进行密切监测。

在试验完成或终止时, 经监查员批准后研究者/药剂师将销毁未使用的 IMP。研究者/药剂师将向当地监查员提供一份库存清单记录副本以进行归档, 以及使用、未使用和销毁的临床供应品记录, 以方便库存清单核对流程。该表将包括以下相关信息:

- 所有给予的药物数量。
- 所有未使用的药物数量。
- 所有在试验结束时销毁的药物数量。
- 销毁日期。
- 研究者/药剂师姓名和签字。

6.8. 研究药物计数

研究者(或指定人员)负责确保 IMP 的清点工作, 包括药物核对和记录的维护。

- 接收 IMP 时, 责任人需检查送货准确并确认收到, 还应在相应的文件上签字或签署姓名缩写、标注日期, 返回至指定地址。副本将归档在研究者的研究中心档案中。
- 需在适当的药物清点表上仔细记录 IMP 的分发情况, 以供每次监查访视时进行核实。
- 试验中心 IMP 清点记录将包括下列信息:
 - IMP 接收确认单, 货物状况良好, 温度在规定范围之内。
 - 为该临床试验提供的和在试验中心制备的 IMP 存货清单。
 - 每名受试者每次给药的使用。
 - 任何未使用的 IMP 的处置(包括返回, 如果适用)。

- 。 日期、数量、批号、药瓶号码、失效日期、制剂（对于在中心制备的 IMP）以及单个受试者的试验号码。

研究者所在研究中心应维护记录，这些记录应充分显示向受试者提供了本方案所规定的剂量，以及对于提供的所有 IMP 均核对无误。

未使用的 IMP 不得丢弃或用于任何当前试验之外的目的。分发给某名受试者后，任何 IMP 均不得重新分发给另一名受试者。

试验监查员将定期收集 IMP 清点表，并检查所有返还药品（未使用和使用过的容器），然后安排返还至申办方或授权研究中心销毁。

6.9. 研究药物依从性的评估

西妥昔单抗和化疗将在研究中心住院部由研究者或在其监督之下给药。

西妥昔单抗、顺铂、卡铂和 5-FU 每次输注日期以及给予的精确剂量均记录在 eCRF 中。如果在实际输注中西妥昔单抗和/或顺铂和/或卡铂和/或 5-FU 治疗发生中断，临床工作人员将估计受试者接受的剂量的百分比并记录在 eCRF 中。

任何不依从的原因也应记录在案。依从不足定义为受试者因非医学原因停止>2 次西妥昔单抗输注，或延迟>21 天化疗输注。如发生依从不足的情况，研究者和申办方将基于个案，在达成一致后考虑停止试验治疗。

IMP 给药须记录在 eCRF 中。

6.10. 设盲

本试验将是一项开放性试验，因为大多数西妥昔单抗治疗受试者将发生皮肤反应，很容易鉴别。

6.11. 紧急破盲

不适用。

6.12. 药物过量的治疗

药物过量定义为任何大于临床试验方案中包括或对于试验个别入组受试者所计划的最高每日剂量的剂量。即使不符合 SAE 的其他标准，任何药物过量均必须记录在 CRF 的试验药物部分，并采用 SAE 报告表，按照第 7.4 节规定流程向药物安全性部门快速报告。

迄今为止，单次剂量高于 400 mg/m² BSA 西妥昔单抗或每周给予高于 250 mg/m² BSA 剂量西妥昔单抗的经验很有限。在每 2 周给予一次最高剂量 700 mg/m² 西妥昔单抗的临床研究中，安全性概况与第 3.7.4 节所述相符。在当前本试验中发生的任何药物过量 (>500 mg/m² BSA) 均必须作为 SAE 上报（参见第 7.4.1.4 节）。

在化疗过量的情况下，研究者应根据当地医学实践提供任何可能的医学护理和治疗。

6.13. 试验结束后受试者的医学护理

在受试者完成本试验或在早期退出后，将根据试验中心的标准治疗和普遍接受的医学实践并且取决于受试者的个别医学需求给予常规的治疗（如果需要）。如果研究者认为受试者获益，申办方将提供免费的试验治疗。

7. 试验流程和评估

7.1. 评估时间表

如第 9.2 节所述，在进行任何不属于受试者常规医学护理部分的试验评估之前，研究者将需要获得受试者的书面知情同意书。

本节按照访视类型汇总将要进行的评估类型。完整的评估时间表见表 1.1。

7.1.1. 筛选访视

筛选访视（基线）必须在试验治疗开始之前 28 天进行。

在这次访视时将进行下列试验和流程：

- 书面知情同意。
- 原发性肿瘤诊断（参见第 7.2.2 节）。
- 记录从首次知情同意书签字日期起的 AE。
- 记录人口统计学数据、身高和相关病史（参见第 7.2.3 节）。
- 记录既往和伴随用药（参见第 6.5 节）。
- 检查入选和排除标准（参见第 5.3 节）。

- 体格检查、生命体征检查和 ECOG 体能状态评估（参见第 7.4.4 节）。
- ECG（复查，如果在开始首剂试验治疗之前 7 天以上进行的）（参见第 7.4.4.4 节）。
- 至少空腹 8 小时后采集安全性实验室评估（血液学和血液化学[参见第 7.4.3 节]血样，复查（如果在开始首剂试验治疗之前 7 天以上进行的）。
- 尿液分析（复查，如果在开始首剂试验治疗之前 7 天以上进行的）（参见第 7.4.3 节）。
- 肌酐清除率（基于血清和尿液肌酐，参见第 7.2.7 节）。
- 血清妊娠试验（如果适用）（参见第 7.2.5 节）。
- HBV 抗原和抗体检查，HCV 抗体检查和 HIV 检查（参见第 7.2.4 节）。
- 超声心动图（参见第 7.2.6 节）。
- 肿瘤评估（参见第 7.3 节）。

7.1.2. 每周一次的西妥昔单抗给药访视

对于 A 组受试者，将每周一次（ ± 3 天）进行以下流程和检查，直到完成最后一剂西妥昔单抗：

- 体格检查（参见第 7.4.4 节）。
- 检查生命体征。
- 记录 AE 和伴随用药。
- 给予西妥昔单抗（根据 BSA）。

7.1.3. 每个治疗周期访视开始（每个 21 天周期的第 1 天）

对于所有 A 组和 B 组受试者，将在每个 21 天化疗周期的第 1 天进行下列流程和检查。访视时间窗 3 天是可以接受的。

- 随机分组（仅对于第 1 周期，参见第 6.3 节）。
- 体格检查、生命体征检查和 ECOG 体能状态评估（参见第 7.4.4 节）。
- ECG（参见第 7.4.4.4 节）。
- 至少空腹 8 小时后采集安全性实验室评估（下个周期开始之前 3 天之内）血样（参见第 7.4.3 节）。
- 尿液分析（下个周期开始之前 3 天之内）血样（参见第 7.4.3 节）。

- 记录 AE 和伴随用药。
- 仅针对 A 组受试者给予西妥昔单抗（根据 BSA）。
- 针对 A 组和 B 组受试者给予顺铂（如果出现与顺铂有关的非血液学毒性，在后续周期中顺铂可用卡铂取代）和 5-FU（根据 BSA）。

注：必须在每个周期访视开始时获得 ECG 和实验室安全性结果。

注：如果受试者不能返回到研究中心接受这项评估或错过预定访视，研究者应通过适当的途径尝试联系受试者或转诊医师，确定受试者的健康状况。

7.1.4. 每 6 周一次评估

对于所有 A 组和 B 组受试者，从首剂试验治疗开始到 EOEa，在每 6 周一次的访视时进行下列流程和检查。访视时间窗 3 天是可以接受的。

- 体格检查、生命体征检查和 ECOG 体能状态评估（参见第 7.4.4 节）。
- ECG（参见第 7.4.4.4 节）。
- 至少空腹 8 小时后采集安全性实验室评估（下个周期开始之前 3 天之内）血样（参见第 7.4.3 节）。
- 尿液分析（下个周期开始之前 3 天之内）血样（参见第 7.4.3 节）。
- 记录 AE 和伴随用药。
- 肿瘤评估（参见第 7.3 节）。

7.1.5. 疗效评估结束访视

受试者在末次疗效评估日进行 EOEa 访视。访视时间窗 3 天是可以接受的。将进行下列流程和检查：

- 体格检查、生命体征检查和 ECOG 体能状态评估（参见第 7.4.4 节）。
- ECG（参见第 7.4.4.4 节）。
- 至少空腹 8 小时后采集安全性实验室评估血样（参见第 7.4.3 节）。
- 尿液分析（参见第 7.4.3 节）。
- 记录 AE 和伴随用药。

- 肿瘤评估（参见第 7.3 节）。

7.1.6. 安全性随访访视

受试者将在给予末次剂量试验治疗后 30 天（ ± 3 天）或在任何新的抗癌治疗开始之前立即进行安全性随访访视（详情请参见第 6.5.3 节）。计划的流程和检查，除了肿瘤评估之外，与 EOEa 访视相同（参见第 7.1.5 节）。

7.1.7. 生存情况随访

在 EOEa 访视之后每 3 个月进行一次下列评估，直到死亡或试验结束，以先发生者为准。这种随访可采用与受试者或受试者家庭或其转诊医师电话联络的方式进行。

- 生存状态。
- 记录在试验治疗结束后后续的抗肿瘤治疗。
- 皮肤反应的结局和消退日期。
- 持续中的 SAE 的消退（参见第 7.4.1.6 节）。

7.2. 人口统计学和其他基线特征

7.2.1. 人口统计学数据

在筛选时，将采集下列人口统计学数据：出生日期、性别和种族。

7.2.2. 原发性肿瘤的诊断

在筛选访视时，将记录原发性肿瘤的下列数据：

- 初诊日期和复发和/转移日期。
- 组织学。
- 位置。
- 复发或转移。
- 初诊时的分类根据 TNM 分级系统 2009 年的第 7 版，。

7.2.3. 病史

将记录下列病史数据：

- 相关的既往和伴随疾病，除了 SCCHN。

- 在进入试验之前 14 天之内给予的除了抗癌治疗之外的既往治疗。
- 既往 SCCHN 治疗。

7.2.4. 病毒血清学

如果临床需要，将进行 HBV 的抗原和抗体检查、HCV 抗体检查和 HIV 检查。本试验排除已知或被诊断具有 HIV 感染的受试者，以及具有活动性 HBV 或 HCV 感染导致肝功能损害或硬化的受试者。在筛选期间将通过血清转氨酶升高（即，不符合入组的入选标准#8）（第 5.3.1 节）和/或通过一组肝硬化标志物组合（例如，临床、实验室异常、血清标志物、影像学）的出现确定这些受试者。允许慢性无症状的 HBV/HCV 携带者参与本试验。

7.2.5. 妊娠试验和避孕

所有具有生育能力的女性受试者在筛选时的血液妊娠试验均必须为阴性结果，应在开始试验治疗之前 7 天之内进行本试验。在试验期间也建议对于具有生育能力的女性受试者定期进行尿液妊娠试验。如果存在怀孕风险，所有受试者，不论是男性还是女性，均必须在整个试验期间采用医学上接受的避孕措施。研究者将和受试者一起决定充分的避孕方法。

7.2.6. 超声心动图

将在筛选时，根据超声心动图测定左心室射血分数。本试验将排除左心室射血分数小于 45% 的受试者。

7.2.7. 肌酐清除率

根据当地实践，基于血清和尿液肌酐计算肌酐清除率。本试验将排除肌酐清除率小于 60 mL/分的受试者。

7.2.8. 其他基线评估

其他基线评估包括体格检查，生命体征的测量，ECOG 体能状态的评估，ECG，脑部（仅有临床需要时）、颈部、胸部和腹部 CT 或 MRI，安全性实验室评估（血液学、临床化学、电解质、尿液分析）。

由于也在本试验期间后续访视时进行这些评估，故对于任何使用方法的详情请参见下列第 7.3 节和第 7.4 节中的相关小节。

7.3. 疗效评估

7.3.1. 肿瘤评估的记录

建议肿瘤评估采用增强的 CT 或 MRI 检查。

必须在基线时进行成像，包括脑部（仅有临床需要时）、颈部（颅底至锁骨）、胸部和腹部 CT 或 MRI，以便审核潜在的转移（在试验治疗之前≤28 天是可接受的）。对于在基线时具有可能的骨转移或在试验期间被怀疑发生骨转移的受试者应考虑进行骨扫描和/或正电子发射计算机断层扫描术（PET）扫描；但是，在基线和后续访视时必须使用 CT/MRI 进行肿瘤评估。不能使用骨扫描或 PET 测定靶病灶。

在基线时，应记录发生转移性疾病的器官以及靶病灶和非靶病灶。应在基线以及然后每 6 周（±3 天）进行一次病灶评估，不论试验治疗是否发生任何延迟，直到根据研究者评估发生 PD。应在每个肿瘤评估时间点进行肿瘤评估，包括对所有靶病灶和非靶病灶进行完整的评估（参见表 1.1）。

对于皮肤病灶，应采用游标尺进行临床评估，必须照相留底。

应采用公制记录所有测量值。

除了试验中心的影像学读数以测定肿瘤缓解之外，还由一个 IRC 评估所有图像。IRC 审核将不会干扰研究者对于肿瘤评估的判断。

进展需基于影像学测量值进行确认。出现提示发生进展的临床症状/体征时，需要对 PD 进行影像学确认。健康状况发生需要停止治疗的整体恶化但无 PD 影像学证据的受试者应被归为“症状恶化”。应尽量记录客观进展，即使是在停止治疗后（即，患者需要返回参加最终肿瘤评估）。

7.3.2. 肿瘤疗效评估标准

从首剂试验治疗开始，采用 CT 或 MRI 和其他方法，根据 RECIST 版本 1.1（参见附录 I）每 6 周进行一次肿瘤疗效评估。如果发生了提示为进展的症状，则之后需要采用影像学方法评估受试者，以便记录并确认肿瘤疗效。

应基于 CT 或 MRI 扫描图像评估病灶。在基线和试验期间，应采用相同的评估方法和相同的技术以考察每个确定和报告病灶的特征。如果在受试者入选本试验期间胸部 X 线检查表明发生转移性疾病，需进行胸部 CT 扫描进行确认。在试验期间应尽可能由同一名医师进行所有评估。

可能的肿瘤疗效组合评估标准（例如，靶病灶、非靶病灶、新病灶和总体疗效）见附录 I。

7.4. 安全性评估

IMP 的安全性概况将通过记录、报告和分析基线医学状况、AE、体格检查结果包括生命体征和实验室检查进行评估。

从给出知情同意书开始并在整个试验期间对每名受试者发生的任何明显毒性进行综合评估。研究者将报告任何 AE，不论是研究者观察到的还是由受试者报告的（参见第 7.4.1.2 节）。AE 的报告时段见第 7.4.1.3 节描述。

7.4.1. 不良事件

7.4.1.1 不良事件的定义

不良事件

AE 是指受试者或临床研究受试者给予药物后发生的任何不利的医学情况，不论这种情况与该治疗因果关系如何。因此，不良事件可以是任何不良和非预期的体征（包括实验室异常结果）、症状或者因使用一种药物暂时发生的疾病，不论是否被认为与研究药物有关。

对于手术或诊断性流程，认为导致进行这种流程的状况/疾病而非这种流程本身是 AE。

要求研究者对于每起 AE 的严重程度或毒性分级。研究者需参考国立癌症研究所-CTCAE 版本 4.03（发表日期：2010 年 6 月 14 日），一种可被用于 AE 报告的描述性术语集。

上述引用的文件开始时提供了一个总体分级（严重程度/强度；之后称为严重程度）量表，还给出了特定事件分级。

如果该指导文件对于某个特定 AE 的严重程度未具体分级，研究者将需根据其最佳医学判断，采用一般性的 1 级到 5 级 CTCAE 定义分级。

这 5 个大体等级为：

- 1 级或轻度。
- 2 级或中度。
- 3 级或重度。
- 4 级或危及生命。
- 5 级或死亡。

根据申办方的惯例，任何严重程度为 4 级或 5 级的临床 AE 也必须报告为 SAE；不过，4 级实验室异常，例如贫血和中性粒细胞减少，只有在这种状况符合下述严重标准的情况下才被视为严重事件。

如果发生死亡，应记录主要死因或导致死亡的事件，并报告为 SAE。“致死”将被作为这一特定事件的结局进行记录，死亡将不作为单独事件记录。只有在可以报告死亡原因（例如，猝死、不明原因的死亡）的情况下，死亡本身或可被报告为 SAE。

研究者还必须使用下列定义，根据症状评估 AE 与 IMP/试验治疗的因果关系（包括任何其他非 IMP、放疗等）。评估某起 AE 与 IMP/试验治疗因果关系的决定性因素包括但不限于，该 AE 和 IMP/试验治疗之间的时间关系、已知的 IMP/试验治疗的副作用、病史、伴随用药、基础疾病的进程和试验流程。

无关： 与 IMP/试验治疗没有合理的关系。该 AE 不能在医学上（药理学/临床上）被归因于本临床试验方案中研究的 IMP/试验治疗。必须具有另一种合理的另一种解释。

有关： 与 IMP/试验治疗具有合理的关系。该 AE 能在医学上（药理学/临床上）被归因于本临床试验方案中研究的 IMP/试验治疗。

实验室异常结果和其他异常的检查结果

实验室异常结果和其他异常的检查结果（例如，ECG 图谱异常）不应报告为 AE，除非它们与临床体征和症状相关，导致停止治疗或被研究者认为在其他方面具有医学重要性。如果某种实验室异常满足这些标准，确定的医学状况（例如，贫血，ALT 升高）而非异常值本身必须被报告为 AE。

严重不良事件

SAE 是在任何剂量下发生的任何不利的医学反应：

- 导致死亡。
- 危及生命。（注意：术语“危及生命”是指受试者在发生该事件时具有死亡风险的事件，不是指假设症状更重时理论上可能导致死亡的事件。）
- 需要患者住院或延长既有的住院时间。
- 导致永久性或重大残疾或失能。
- 是一种先天性异常或出生缺陷。
- 是在其他方面被认为具有医学重要性的事件。（注意：对于未导致死亡、危及生命或需要住院的重要的医学事件，如果基于合理的医学判断，该事件可能对受试者造成损害，或可能需要进行医学或手术干预以防止上述一种所列结局的发生，这样的事件也应被视为 SAE。这类事件的案例包括在急救室或家中需要强化治疗的过敏性支气管痉挛、未导致住院的血液恶液质或惊厥，或药物依赖性 or 药物滥用的产生。）

进行报告时，任何通过 IMP 发生的传染源疑似传播也被视为 1 起 SAE，见第 7.4.1.4 节讨论。

不符合 SAE 定义的事件

为了给予或简化试验治疗或试验流程（例如，过夜留置以便于化疗和有关的补水治疗）进行的择期住院，不被视为是 SAE。不过，所有导致非计划住院或择期住院的非计划延长的事件（例如，任何给予治疗的不良效应）均必须记录并报告为 SAE。

将不考虑为 AE/SAE 的事件

在初次试验访视时出现且在试验期间严重程度或发生频率未加重/增加的医学病症定义为基线医学病症，并且不被考虑为 AE。

在本试验中，PD 是唯一一种医学上可预期，被视为临床疗效结局而非 AE 的临床事件。本试验中未定义其他医学上可预期的事件为疗效结局。

但是，如果不良体征或症状的发生与 PD 有关联，那种这些体征或症状应记录为 AE。

观察到的与疾病进展有关的 AE/SAE

未出现任何不良体征或症状的疾病进展不应报告为 AE，仅需在疗效评估进程中记录发生疾病进展。

但如果发生与疾病（肿瘤）进展密切相关的不良体征和症状的，例如呼吸困难、肿瘤疼痛、出血等，那么这些应记为 AE 或报告为 SAE，如果它们符合严重性标准。

7.4.1.2 记录和评估不良事件的方法

在每次试验访视时，均需询问受试者身体状况的变化。在报告阶段，受试者状况的任何不利变化均记录为 AE，不论是由受试者报告的还是研究者观察到的。

需在 eCRF 适当部分持续报告该报告阶段（定义如下）所有发生的 AE 数据，报告力求完整、准确和一致。对所有 SAE，还需如第 7.4.1.4 节所述，另外采用适当的报告表进行记录和上报。

在每份 AE 报告中，非常重要的是需包括相关事件的描述、事件持续时间（发生和消退日期[以及时间，如果评估 AE 发生时间相对于记录的治疗给予时间很重要]）、事件严重程度、事件与试验治疗的因果关系、任何其他潜在的病因、任何给予的治疗或采取的其他行动[包括 IMP 剂量减低或停用]及其结局。除此之外，还需确定严重病例，记录适当的严重性标准。

具体指导可参见申办方提供的 eCRF 填写和监测惯例。

7.4.1.3 不良事件报告时段的定义

用于监测安全性的 AE 报告阶段始于受试者首次被入选到本试验（首次签署知情同意书的日期），并一直持续到安全性随访访视结束。

任何被评估为西妥昔单抗有关的 SAE 均必须上报，不论事件何时发生，也不论自上次给予西妥昔单抗以来过去多长时间。

7.4.1.4 严重不良事件报告流程

严重不良事件

如在报告阶段发生任何新的 SAE，研究者必须立即（在获悉该事件最长 24 小时之内）书面通知申办方或其指定方。所有书面报告均需采用 SAE 报告表进行传递，该报告表必须由研究者遵循特定的填表说明进行填写。

每起 SAE 所有相关的医学信息均应记录在 SAE 报告中。

在例外情况下，可能通过致电形式报告 SAE（或跟进信息）；在这些情况下，必须立即以传真或电子邮件形式送交一份书面报告。在本试验专用的 SAE 报告中，报告 SAE 时需包括（研究者）姓名、地址和电话传真号码。

eCRF 中的相关页面（例如，病史，伴随用药）可能同时需要填写。研究者可以提供额外的文件（如果具有）（例如，实验室结果、医院报告和尸检报告）。在所有情况下，SAE 报告中提供的信息必须与 eCRF 中记录的关于该事件的数据相一致。

对于跟进信息的任何要求（例如，额外信息、结局、最终评估、其他记录[如果需要]）或者对于申办方/指定机构对于该起 AE 可能提出的任何问题，研究者必须在与上述初次报告相同的时间范围之内给出答复。这对于确保申办方或指定机构以及（如果适用）能够及时对该事件进行评估，申办方满足与快速安全性报告责任有关的严格的监管时间范围极为必要。

通常通过责任监查员提出跟进要求，不过在例外情况下，全球药物安全性部门也可能直接联络研究者，以获得进一步的信息，或讨论该事件。

7.4.1.5 向卫生机构、独立伦理委员会/机构审查委员会和研究者报告安全性

申办方根据适用的法规要求，向卫生机构递交适当的安全性通知。

研究者必须遵循向批准本试验的 IEC/IRB 报告涉及试验受试者的 SAE（尤其是死亡）的所在研究中心任何特定的报告要求。

根据 ICH GCP 要求，申办方将向研究者通报“可能对于受试者的安全性造成不良影响，影响本试验的开展或改变 IEC/IRB 继续本试验批准/积极意见的结果”。尤其是并且遵循法规规定，申办方将向研究者通报严重和非预期的、且被视为与给予药物有关的 AE（疑似的非预期严重不良反应[SUSAR]）。研究者应将安全性报告副本保存在研究者中心文件夹中。关于向研究者提供安全性报告通知，将考虑国家法规要求。

如果法规和指南特别要求，申办方将直接向相关的主要 IEC/IRB 提供适当的安全性报告，并保存这些通知的记录。如果国家或所在中心规章未明确规定直接报告，那么研究者将负责及时向相关 IEC/IRB 通知申办方提供的任何安全性报告，以及将所有相关的通讯往来副本归档在研究者中心文件夹中。

7.4.1.6 对于发生不良事件的受试者的监测

在整个试验中持续记录并评估任何发生的 AE（参见第 7.4.1.3 节），并在安全性随访访视时评估最终结局。研究者必须监测并跟进所有在安全性随访访视时仍在持续发生的 SAE，直到事件稳定或者直到结局已知，除非受试者被记为“失访”。必须进行合理的尝试以获取这些信息，并记录在案。研究者还有责任确保采取任何必要的额外治疗措施和跟进流程。

7.4.2. 妊娠和宫内药物暴露

只有被研究者认为与试验治疗有关的妊娠（例如，源于与一种避孕药的药物相互作用）才被视为是 AE。但是，所有估计妊娠期在第 7.4.1.3 节定义时段内的妊娠均需按照惯例记录在 eCRF 的 AE 页/部分。女性受试者的妊娠和男性受试者女性伴侣的妊娠适用相同规则。研究者必须使用妊娠报告表快速通知申办方/指定机构发生的任何妊娠，必须采用与第 7.4.1.4 节中所述报告 SAE 相同的过程递交妊娠报告表。

研究者必须积极跟进、记录和报告所有妊娠结局，即使受试者已退出试验的参与。

研究者必须采用妊娠报告表向申办方/指定机构通知这些结局。如果发生一种异常的结局，则如受试者持续一个事件，采用 SAE 报告表；如果儿童/胎儿发生事件，采用父母-儿童/胎儿不良事件报告表进行报告。

任何异常结局必须如第 7.4.1.4 节规定进行速报，而如果正常结局，则必须在分娩后 45 天之内报告。

如果试验期间受试者发生妊娠，则该受试者必须立即停用试验药物治疗。必须立即通知申办方/指定机构，并且必须按以上规定跟进该受试者。

7.4.3. 临床实验室评估

将根据评估时间表规定的时间（表 1.1）采集血样和尿样进行血液学、生化、电解质和尿液分析评估，进行的评估见表 7.1 之后说明。必须在下个周期开始之前 3 天之内获得所有安全性实验室参数结果。

表 7.1 标准安全性实验室参数

分类	参数
血液学	包括血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数和分类计数以及血小板计数
生化	肌酐、天门冬氨酸转氨酶、丙氨酸转氨酶、 γ -谷氨酰转肽酶、总胆红素（如果总胆红素异常，则需要包括直接胆红素）、脂肪酶、淀粉酶、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、血糖、血尿素和尿酸
电解质	血钠、血钾、血氯、血钙、血镁
尿液分析*	pH 值、比重、蛋白质、葡萄糖、红细胞、白细胞

* 尿试条干化学分析后如果结果异常进行显微镜检查。

对于所有样品均应进行明确的鉴别。至少空腹 8 小时后采集血样。所有实验室评估均在当地实验室遵循当地要求进行。额外的实验室参数分析由研究者自行决定。在有临床需要时进行病毒血清学检查（参见第 7.2.4 节）。

在筛选访视时，具有生育能力的女性包括那些接受过输卵管结扎术的女性必须在首剂试验治疗之前 7 天之内另外进行一次血液妊娠试验。在试验期间也建议对于具有生育能力的女性受试者定期进行尿妊娠试验。

获得的所有实验室检查结果（包括任何可能的复查）均必须记录在 eCRF 中。

任何导致中断试验治疗或试验治疗减量的实验室结果均被视为一种不利的医学事件，故必须作为 1 起 AE 记录在案（参见第 7.4.1.1 节）。

在发送试验药物之前申办方应收到一份实验室正常值范围列表。试验期间任何实验室正常范围的变更均应递交申办方/指定机构。

7.4.4. 生命体征，体格检查和其他评估

7.4.4.1 生命体征

在表 1.1 中规定时间点评估生命体征，必须包括腋窝体温、心率和血压（休息 5 分钟后测量卧姿值）及呼吸频率。必须在每次进行西妥昔单抗输注之前、期间和之后最长 1 小时时段内连续监测 Arm A 受试者的生命体征。

7.4.4.2 体格检查

在表 1.1 中规定时间点进行体格检查，必须包括下列检查：身高（仅筛选时）、体重、全身状况、皮肤、头、颈、耳、鼻、口腔、咽喉、呼吸道/肺、心血管、胃肠道/腹部、生殖泌尿道、神经科、肌肉骨骼/四肢和淋巴系统，以及任何其他可能有关的项目。

对于筛选访视后的体检，仅需在 eCRF 中记录前次检查中没有的结果。

7.4.4.3 东部肿瘤协作组体能状态

在表 1.1 中规定时间点审核每名受试者的 ECOG 体能状态，并根据以下定义进行分级：

- | | |
|-----|---|
| 0 级 | 具有完全活动能力，可执行患病前的所有行为而无任何限制。 |
| 1 级 | 重体力活动受限制，但可走动，并可进行较轻的或长坐不动的工作，比如轻型家务，办公室工作。 |
| 2 级 | 清醒时间的 50%以上可走动，并可完全自理，但不能进行任何工作活动。 |
| 3 级 | 仅可进行部分自理，清醒时间的 50%以上在病床或轮椅度过。 |
| 4 级 | 完全残疾，不能进行任何自理，完全病卧在床或使用轮椅。 |
| 5 级 | 死亡。 |

7.4.4.4 心电图

在表 1.1 中规定时间点以及有临床需要时进行计算机化的 12 导联 ECG 检查。应在受试者休息约 5 分钟后进行 ECG 检查。每个导联至少连续记录 3 个心动周期，走纸速度 25 mm/秒。

将记录下列参数：节律、心室率、PR 间期、QRS 持续时间、QT 间期和校正的 QT 间期。

在筛选时，研究者必须评估 ECG 是否具有可能排除受试者参与本试验的心脏病的体征。评估结果将记为正常或异常；如果认为 ECG 为异常，则这种异常将记录在 eCRF 中。必须在每个周期访视开始时获得 ECG 结果。

7.5. 药代动力学

不适用。

7.6. 生物标志物/药物遗传学

不适用。

7.7. 其他评估

不适用。

8. 统计学

8.1. 样本量

本试验的目标是估算在中国人群受试者的治疗效应，确认在延长 PFS 时间（根据 IRC 评估）方面具有获益趋势。为了达到至少为 EXTREME 试验中估算治疗效应的 50%（风险比=0.54），必须观察到风险比小于或等于 0.77 才能满足桥接标准的要求。根据计划，在预期 16 个月招募期间将以 2: 1 比例总计随机入选 240 名受试者，在最后一位受试者随机入选之后设立一个 6 个月长的随访阶段。预期在进行 PFS 分析的临床截止日期时，事件发生率为 60%，例如，144 起由 IRC 评估的 PD 事件。如果真实的风险比为 0.65，发生 144 起 PD 事件，则本试验至少具有 83% 的概率观察到效应量（分层风险比的点估计值 ≤ 0.77 ）。

基于下列假设计算了试验获得积极结果（观察到的风险比估计值 ≤ 0.77 ）的概率：

- 不同的真实风险比范围从 0.54（在关键试验中观察到的效应）至 0.70；

- 事件率为 60%;
- 治疗与对照组分配比例为 2: 1;
- 招募阶段为 16 个月, 随访期为 6 个月。

表 8.1 列出了在不同的可能的风险比的假设下试验获得积极结果的概率。

表 8.1 考虑不同的真实风险比, 该试验的预期结局

数量		基于可能的真实风险比, 试验获得积极结果的概率			
受试者	事件	0.54	0.60	0.65	0.70
240	144	0.9776	0.9209	0.8311	0.7051

8.2. 随机化

受试者将以 2: 1 比例被随机分配到两个治疗组之一: 西妥昔单抗加化疗相对于化疗组, 并按照下列因素分层:

- ECOG 体能状态: 0 分相对于 1 分
- 原发肿瘤部位: 口腔相对于下咽相对于其他

将通过 IVRS 采用一个集中分层的排列区组随机法来平衡两个治疗组间的预后因素 (参见第 6.3 节)。

8.3. 终点

8.3.1. 主要终点

本试验的主要终点是由 IRC 评估的 PFS 时间。主要终点定义为从首剂试验治疗到首次观察到 PD (根据 IRC 评估), 或因任何原因所致死亡 (如果在接受末次肿瘤评估或给予首剂试验治疗后 60 天之内发生死亡) (以较晚发生者为准) 之间的时间 (月)。对于任何既未进行肿瘤进展评估, 又未在接受末次肿瘤评估或给予首剂试验治疗后 60 天之内死亡的受试者将删失在末次肿瘤评估或首次试验治疗日期。对于未接受过试验治疗且进展或死亡日期不明的受试者, 将删失在首次试验治疗日期 (第 1 天) 或末次肿瘤评估日期, 以先发生者为准。

8.3.2. 次要终点

次要终点包括研究者评估的 PFS 时间、OS 时间、BOR、DCR 和缓解持续时间。

- 研究者评估的 PFS 时间定义为从首剂试验治疗到首次观察到经影像学方法确认的 PD（经研究者确认），或因任何原因所致死亡（如果在接受末次肿瘤评估或给予首剂试验治疗后 60 天之内发生死亡）（以较晚发生者为准）之间的时间（月）。采用与 IRC 评估的 PFS 时间相同的删失规则。
- OS 时间定义为从首剂试验治疗日期到死亡日期之间的时间（月）。如果某名受试者在分析时仍存活，则生存时间截尾在已知该受试者生存的最后一个日期。
- 根据影像学测量值计算 BOR 并根据 RECIST 版本 1.1 标准进行分类。BOR 率定义为 BOR 达到完全缓解（CR）或 PR 的受试者数相对于相关试验组的受试者数。
- 根据影像学测量值计算 DCR 并根据 RECIST 版本 1.1 标准分类。DCR 率定义为 BOR 达到 CR、PR 或 SD 的受试者数除以相关试验组的受试者数。
- 将计算 BOR 达到 CR 或 PR 的受试者的缓解持续时间。缓解持续时间定义为从首次得到 CR 或 PR 评估到可确定 PFS 时间之间的时长。

8.3.3. 安全性终点

将基于下列安全性变量评估治疗的安全性和毒性：

- 西妥昔单抗、顺铂或卡铂以及 5-FU 的暴露变量：治疗时长、累积剂量、剂量强度和相对剂量强度、减量次数、延迟治疗和停止治疗。
- 下列 AE 的发生率和类型：
 - 所有治疗中出现的不良事件（TEAE）；
 - 与治疗有关的 TEAE；
 - 治疗中出现的 SAE；
 - 与治疗有关的治疗中出现的 SAE；
 - CTCAE（版本 4.03）3 级和 4 级 TEAE；
 - 与治疗有关的 CTCAE（版本 4.03）3 级和 4 级 TEAE；
 - 按照治疗组汇总导致退出、调整剂量、或停药的 TEAE。
- 每个治疗组的死亡发生率和死亡原因。

- 按照 CTCAE（版本 4.03）分级的安全性实验室检查（如果适用）。
- 生命体征、体格检查和 ECOG 体能状态。

8.4. 分析集

所有筛选受试者：所有筛选受试者人群将包括所有签署了 ICF 的受试者。

安全性人群（所有治疗受试者）：所有至少接受过一剂任何试验治疗（西妥昔单抗、顺铂或 5-FU）的受试者。受试者将按照实际治疗分配。

意向治疗（ITT）人群（全分析集—所有随机化受试者）：所有被随机化分配到试验治疗的受试者。受试者将按照随机化分配。

符合方案（PP）人群：所有符合所有下列标准的 ITT 受试者：

- 遵循选择标准；
- 在可能影响治疗疗效因素方面未发生重大的方案违反；
- 充分依从试验药物治疗。

将在统计分析计划中进一步详细阐明导致从 PP 人群剔除的重大方案偏离。

将考虑以下亚组比较性探索亚组定义的治疗效应，分析将采用在 eCRF 中记录的数据。

- 年龄：≤65 岁相对于≥65 岁
- 性别：男性相对于女性
- 基线 ECOG 体能状态：0 分相对于 1 分
- 原发肿瘤部位：口腔相对于口咽相对于下咽相对于喉咙相对于其他
- 距 SCCHN 首次诊断的时间：<中位值相对于≥中位值
- 组织学：高/中分化相对于低分化
- 原发性肿瘤类型：非转移性复发性相对于非复发性转移相对于转移性（包括复发性）
- 进入试验时疾病范围：非转移性复发性相对于非复发性转移相对于转移性（包括复发性）
- 既往抗肿瘤治疗：

- 任何：是相对于否；
- 既往新辅助/诱导：是相对于否；
- 既往放疗：是相对于否；
- 既往放化疗：是相对于否；
- 既往手术：是相对于否；
- 既往针对 SCCHN 含有铂剂的治疗：是相对于否。

8.5. 统计分析描述

8.5.1. 总体考虑

主要采用 ITT 人群分析基线特征和疗效。将基于 PP 人群和亚组重复进行特定的疗效分析。

基于安全性人群分析安全性。

除非另外指明，所有统计学检验均采用双侧 5%显著水平 (α)，比较治疗组。如果需要计算 CI，除非另外指明，均计算双侧置信概率 95%的 CI。P 值为描述性统计量。

汇总报告连续变量的描述性统计量，即，受试者数 (N)、平均值、中位值、标准差、第 25 和第 75 位百分位数 (Q1, Q3)、最小值和最大值。

汇总定性变量的计数和百分比均值。除非另外指明，基于相关人群的样本量计算比例。分母中将包括具有缺失观察的计数，作为单列类介绍。

基线

一般采用首剂试验治疗日或之前的末次测量值作为基线测量值。如果数值缺失，将采用首剂试验治疗之前的末次测量值作为基线测量值。

脱落和缺失数据的处理

除非另外指明，将不替换缺失数据。对于具有不完整的 AE 相关的日期处理如下：

- 如果发生日期完全缺失或发生在与试验治疗开始同一年（如果仅有发生年的信息），或发生在同一月和年（如果发生日缺失），则发生日期用试验治疗开始和 AE 消退日期之中的最小值替换。

- 在所有其他情况下，缺失的发生日或发生月将用 1 替换。
- 不完整的停止日期将用该月的最后一日（如果仅缺失日）替换，如果不会造成日期晚于该受试者的死亡日期的话。在后一情形，将采用死亡日期插补该不完整的停止日期。在所有其他情况下，对不完整的停止日期不予插补。

多中心试验

- 为了总体估计治疗效应，将合并所有研究中心的数据。在统计学模型或进行亚组分析时将不考虑研究中心项。

8.5.2. 主要终点的分析

本试验的主要终点是由 IRC 评估的 PFS 时间。

IRC 的 PFS 时间定义为从首剂试验治疗到首次观察到 PD（根据 IRC 评估），或因任何原因所致死亡（如果在接受末次肿瘤评估或给予首剂试验治疗后 60 天之内发生死亡）（以较晚发生者为准）之间的时间（月）。对于任何既未进行肿瘤进展评估，又未在接受末次肿瘤评估或给予首剂试验治疗后 60 天之内死亡的受试者将截尾在末次肿瘤评估或首次试验治疗日期。对于未接受过试验治疗且进展或死亡日期不明的受试者，将截尾在首次试验治疗日期（第 1 天）。

将基于 ITT 原则采用 ITT 人群进行这项分析。

将主要采用一个分层 Cox 比例风险模型，其中纳入治疗和随机层（根据 IVRS 的分配）、ECOG 体能状态（0 分相对于 1 分）和原发肿瘤部位（口腔相对于下咽相对于其他），评估以西妥昔单抗加化疗与单用化疗相比的风险比表示的治疗效应，包括 PFS 时间的 95%CI。

这是一项桥接试验；在与中国卫生监管部门的讨论中，如果分层风险比的点估计值小于或等于 0.77（至少保持 EXTREME 试验估计治疗效应的 50%，参见第 8.1 节），则监管部门认为本试验结果是阳性的。

为了进行描述，将报告双侧分层 log-rank 检验的 p 值，以显示两个治疗组生存分布出现观察差异或较大差异的可能性。基础优效性检验考虑无效假设，即西妥昔单抗加化疗相比单用化疗的 PFS 时间分布相同，备择假设为分布不同。

将采用 Kaplan-Meier 生存曲线（乘积-极限估计值）和相关汇总统计量（例如，中位 PFS 时间、95%CI、某些时间点的生存估计值以及风险下受试者数）描述两个治疗组的 PFS 时间。

主要变量的次要分析

进行主要变量的所有次要分析旨在支持主要的确证性分析的稳健性，被视为探索性的。这些分析将包括：

- 敏感性分析。

将采用敏感性分析探索主要确认性分析的稳健性，以评估分析人群的影响，模型假设的可靠性

- 通过进行符合方案分析。如果 PP 人群包括 90%以上的 ITT 人群，则不再采用 PP 人群进行额外的疗效分析。
- 进行一次非分层 log-rank 检验

- 亚组分析以考察在亚组中的作用（参见第 8.4 节所列亚组）。

将考虑第 8.4 节定义的亚组，进行单变量非分层亚组分析。将采用 Cox 比例风险模型评估治疗效应在亚组水平的异质性，其中 PFS 为因变量，亚组类型、治疗组分配以及纳入和不纳入治疗-亚组类型相互作用作为解释变量。将报告相互作用检验的 p 值，以及风险比和 95%CI。

- 探索性分析，以纳入潜在预后因素值的解释变量，考察治疗效应。

将采用多变量 Cox 回归分析评估并调整可能的基线预后因素（参见第 8.4 节所列亚组）的治疗效应。将采用一个逐步选择流程确定除了随机层之外的具有潜在预后价值的解释变量（根据 eCRF 的记录），在该选择流程期间将被纳入到所有模型中。在数据库锁定之前将规定这项分析中所用的潜在的基线预后因素变量。

8.5.3. 次要终点的分析

以下考虑的次要疗效分析作为西妥昔单抗加化疗相对于单用化疗临床受益的支持性证据。这些分析将是探索性的，将不作多重性比较调整。

对于事件时间变量（例如，研究者评估的 OS 时间、PFS 时间）的分析，将采用标准方法学，即利用 Kaplan-Meier 估计值（乘积-极限估计值）、Cox 比例风险模型估计分层风险比和对应的 95%CI；对于预定的基线因素（参见第 8.4 节所列亚组）将进行亚组分析。

将描述性报告缓解持续时间。

二分变量（例如，BOR，DCR）的分析将进行分层 Cochran-Mantel-Haenszel 检验。

8.5.4. 安全性分析

根据实际治疗原则进行安全性分析。汇总任何 TEAE，即那些在治疗前没有而在治疗期间出现，或相对于治疗前状态加重，发生日期在试验治疗的首次给药日至给予末次试验治疗后 30 天之内的事件。不计划进行正式的统计学比较。

将采用时长（周）、累积剂量、剂量强度、相对剂量强度（实际给予剂量/计划剂量）、减量数和治疗延迟数描述西妥昔单抗、顺铂或卡铂以及 5-FU 的暴露程度。

根据现行药事管理的标准医学术语集（MedDRA）编制 AE。采用 CTCAE 毒性等级对 AE 严重程度分级。根据 MedDRA 系统器官分类和 MedDRA 首选术语，汇总 AE、SAE、试验治疗相关 AE 和 SAE、按 CTCAE 毒性等级列出的试验治疗相关 AE、CTCAE 3 级和 4 级 AE、试验治疗相关 CTCAE 3 级和 4 级 AE、导致死亡的 AE、导致停止试验治疗的 AE 总数以及每个治疗组发生数。对于缺失试验治疗关系分类的事件将考虑为与试验治疗有关。

将列表报告所有死亡、给予末次试验治疗后 60 天之内的死亡和给予末次试验治疗后 30 天之内的死亡以及死亡原因。

将根据 CTCAE（版本 4.03）（如果适用）对实验室结果分类。将汇总介绍给予首剂试验治疗后试验期间最差的等级。将编列毒性等级从治疗开始到试验期间最高等级的偏移表。对于没有相应的 CTCAE（版本 4.03）等级的变量，将采用低于当地实验室正常限度、在正常限度之内以及高于正常限度分类报告结果。这些分析将只纳入具有基线后实验室值的受试者。试验治疗前的末次测量值将作为基线测量值。

将描述性报告生命体征（体温、心率、血压、呼吸频率）结果。

将报告体格检查的基线结果。对于体格检查中有临床重要性的异常结果将报告为 AE。因此将不分开给出治疗期间和之后的体检结果汇总表。

统计分析计划将进一步详细报告安全性分析。

8.6. 期中和额外计划的分析

本试验将不进行疗效的期中分析。

本试验将成立一个 IDMC。IDMC 将是一个独立的专家组，由具有相关临床专业专长的临床医师和至少 1 名统计学专家组成。IDMC 将在试验期间定期审核安全性数据和分析数据的质量。安排进行描述性期中安全性和数据质量分析，但未计划进行正式的统计学比较。在每次审核后，IDMC 将向申办方给出该试验如何继续进行的建议。将在一份专门针对本试验的 IDMC 章程中编辑关于审核过程的进一步细节。

将基于 PFS 临床截止日期（例如，定义的在该试验收集了 144 起经 IRC 评估的 PD 事件的日期）之前记录的所有数据进行主要分析。基于试验结束之前的所有记录数据，最终结果，尤其是关于 OS 时间和额外的安全性数据的最终结果，将以一份临床试验报告附件的形式进行报告。

9. 伦理和监管事项

9.1. 研究者的责任

研究者负责在其研究中心开展本试验，并确保试验的开展遵循这份方案、赫尔辛基宣言中颁布的伦理原则、ICH GCP 和任何其他适用法规的规定。研究者必须确保本试验仅收录给出了知情同意书的受试者。

9.2. 受试者信息和知情同意

每名受试者参与本试验前的一个无条件的前提是书面知情同意书，必须在开展任何试验相关活动之前给出。因此在获得知情同意之前，研究者或适当的指定人员（如果当地法规允许）必须向受试者充分介绍足够相关信息。

必须根据 ICH GCP 要求采用当地语言准备一份受试者信息单，这份信息单将由申办方提供，以便获得知情同意。除了向潜在受试者提供这些书面信息之外，研究者或指定人员还将采用非专业人士能够完全并易于理解的语言，以口头形式向该受试者介绍本试验的各个相关方面。应给予受试者充分的时间阅读这些信息并有机会询问问题，以及要求额外的信息和进行澄清。

如果所在国法规允许，可由指定人员（非研究者本人）向受试者介绍试验信息，并如上签署 ICF。

在研究者提供这些信息后，受试者和研究者必须签署 ICF 并标注日期。

带有签字并标注日期的知情同意书必须保存在研究者所在中心，并必须安全地归档，可以在任何时间取出以供监查、稽查和检查。应在参与前给到受试者一份带有签字并标注日期的信息和 ICF 副本。

如获悉了可能与知情同意有关的重要的新信息，研究者将修订受试者信息单和任何将提供给受试者的其他书面信息，并提交给 IEC/IRB 以供审核并获取意见。研究者需使用这份获得批准的受试者信息单和其他书面信息，向每名试验受试者说明对于前一版本的变更，并获得继续参与本试验的新的书面同意。应给予受试者充分的时间阅读这些信息并有机会询问问题，以及要求额外的信息和进行关于变更的澄清。

9.3. 受试者鉴别和隐私

在获得知情同意后，立即向每名受试者分配一个唯一的号码。这个号码将作为受试者在试验以及临床试验数据库中的受试者鉴别码。试验期间采集的所有受试者数据均将保存在适当的受试者号码之下。只有研究者可以通过保存在研究中心的一份鉴别列表将试验数据与某名个别受试者联系起来。监查员以及进行稽查和监管检查时，为了核实原始数据将可查阅每名受试者的原始医学数据，但将严格维护受试者的机密性。

在采集、转送、处理和储存受试者数据时遵从数据保护和隐私法规。将相应地告知受试者，并要求他们给出根据国家法规进行数据处理流程的同意。

9.4. 紧急医学支持和受试者卡

本试验将向受试者提供紧急医学支持卡，这种卡由申办方/指定机构提供，供试验参与期间使用；这是向临床试验受试者提供一种鉴别自己参与一项临床试验，并提供医务人员查阅任何关于这种参与信息的方式；可能需要这种信息决定对该受试者的医学治疗过程。

所有紧急情况下的第一联络点将是治疗该受试者的临床试验研究者。研究者同意为此目的，在紧急医疗支持卡上印制他或她的紧急联络信息。如果在发生事件时研究者在场，她/他会回答任何问题。任何后续行动将遵从为研究者建立的标准流程。

在研究者不在场的情况下，申办方/指定人员给出适当的方式，联系一名申办方医师/指定人员。这包括提供一个致电中心的 24 小时联络号码，其中医护人员将能够与适当的申办方医师/指定人员接通，以对这种医学紧急情况提供帮助，并对相关受试者的事件给予支持。

9.5. 临床试验保险和对受试者的补偿

对于参与本试验的国家将提供保险保障。保险条款需符合当地规范（如果适用）。

9.6. 独立伦理委员会或机构审查委员会

在试验中心开始本试验之前，本临床试验方案需与相关文件一起提交给责任 IEC 或 IRB，以获得它的积极评价或批准，这些评价或批件将归档在研究者中心文件夹中。并将在申办方或指定机构的申办方试验主档案中归档一份副本。

将要求 IEC 或 IRB 记录给出积极评价或批准的会议日期，以及出席会议的成员和投票成员名单。应提供书面形式的积极评价或批准件，其中应明确列出本试验、临床试验方案版本以及审核的受试者信息和 ICF 版本。应尽可能保存会议纪要副本。

本临床试验方案的修订版也必须在重要变更执行之前送交相关 IEC 或 IRB 审核（参见第 10.5 节）。在试验期间，将根据国家法规和要求向 IEC 或 IRB 提交相关的安全性信息。

9.7. 卫生机构

根据每个中心的所有当地和国家法规要求，本份临床试验方案 and 任何适用的文件（例如，IMP 申报资料，受试者信息和 ICF）将提交到卫生机构或向其进行通知。

10. 试验管理

10.1. 病例报告表的处理

eCRF 处理指南请参考相应操作手册。

eCRF 的主要目的是完整、准确、清晰和及时地获得临床试验方案要求的数据。eCRF 中的数据应与相关原始文件相符。

研究者或指定人员有责任确保本试验期间采集的数据是准确的，并正确记录到所有适用表格中。然后将根据适用的数据保护法规，采用匿名形式对这些数据处理、评估和储存。研究者必须确保 eCRF 以及任何其他转交给申办方或其指定机构的相关文件均不提及任何受试者的姓名。

这些数据将输入到一个经过验证的数据库中。申办方或其指定机构将负责根据申办方的数据管理流程处理数据。在质量控制和质量保证流程完成后将锁定数据库。在试验完成时，将向研究者提供以便携式文件格式储存的 eCRF 文件。

10.2. 原始数据和受试者文件

原始数据定义为临床试验中对于重构和评估本试验必不可少的临床发现、观察或其他活动的原始记录和原始记录的认证副本的所有数据。

研究者必须为每名试验受试者保存一份纸质或电子版档案（医学档案，原始医学记录）。必须能够通过使用这个受试者档案鉴别每名受试者。这份档案需含有该受试者以下人口统计学和医学信息，并且应尽可能完整。

- 受试者的全名、出生日期、性别、身高、体重。
- 病史和伴随疾病。
- 既往和伴随用药（包括试验期间的变更）。

- 试验鉴别码，即本项临床试验的申办方试验号码，和受试者号码。
- 进入本试验（知情同意）日期和研究中心访视日期。
- 任何本项临床试验方案中预先规定的医学检查和临床结果。
- 所有 AE。
- 该受试者离开试验的日期，包括任何提前退出试验或试验治疗（如果适用）的原因。

所有含有原始数据的文件必须归档，包括但不限于 CT 或 MRI 扫描图像、ECG 记录和实验室结果。这些文件必须标有受试者号码和检查流程日期。如果可能，应采用进行这种评估或测量的仪器打印出这些信息。必要时应对这些记录进行医学审核；所有评估均必须由研究者记录、签字并标注日期。

在监查员进行原始数据核实过程中，将打印出受试者的电子文件。打印件必须由研究者签字并标注日期，并由监查员连署，保存在研究中心一个安全的地点。

10.3. 研究者中心文件夹和归档

在启动试验后，将向研究者提供一份其中含有所有必要的试验文件的研究者中心文件夹，这些文件需要在整个试验期间完成，并且必要时将进行更新。必须允许监查员，以及在试验期间和之后的申办方稽查和卫生机构检查期间进行审核，并且必须进行安全地归档，期限为本试验结束之后至少 15 年（或更长，根据当地药物或申办方另行通知）。需要归档的文件包括受试者鉴别列表和带有签字的受试者 ICF。如果在该研究中心不能继续归档研究者中心文件夹，研究者必须通知申办方/指定机构。

所有原始的受试者文件（医学记录）必须在研究中心（医院、研究所或诊所）保存至适用法规允许和/或 ICH GCP 指南要求的最长时间，以较长者为准。在任何情况下，研究者均应确保在未获得申办方书面批准时医学记录未被销毁。

10.4. 监查、质量保证和卫生机构的视察

将根据 ICH GCP 和任何其他适用的法规对本试验进行监查。中心监查员将定期对试验中心进行访视。

临床试验方案、数据采集流程的各个步骤以及数据的处理，包括最终临床试验报告，将接受独立的质量保证检查。在该试验期间或之后任何时间均可能进行稽查，以确保试验数据的可靠性和完整性。必须允许申办方或指定机构的质量保证部门代表以及卫生机构调阅所有在该研究中心的试验文件和其他材料，包括研究者中心文件夹、填写完整的 eCRF、所有 IMP 和 IMP 计数记录，以及每名受试者的原始医学记录或档案。

10.5. 临床试验方案的变更

临床试验方案的变更将以书面形式记录在案。重要的修订通常需要提交给卫生机构和相关的 IEC/IRB 获得批准或积极评价。在这些情况下，只有在获得了批准或积极评价后才能执行修订。

次要（非重要的）的方案修订，包括管理上的变更，将归档在申办方和研究中心处。将只有在相关法规要求的情况下才提交给相应 IEC/IRB 或卫生部门。任何可能影响受试者参与本试验同意的修订均需在执行之前遵循第 9.2 节所述流程获得受试者的知情同意。

10.6. 临床试验报告和出版政策

10.6.1. 临床试验报告

在本试验完成后，将遵循 ICH E3 主题指导，在与协调研究者讨论后由申办方/指定机构撰写一份临床试验报告。

10.6.2. 出版物

首份出版物将包括主要终点分析结果，并将包括所有试验中心的数据。研究者需事先通知申办方任何出版或报告其研究中心数据的计划。研究者或其代表对于这些结果（不论是全部抑或部分）的任何出版或报告（杂志或报纸摘要，口头报告等），均需在提交之前经过申办方审核。申办方将不会压制出版，但保留延迟出版以保护知识产权的权利。

计划在最后一名试验受试者最后一次临床访视后 12 个月，或其他符合适用要求的适当日期在 clinicaltrials.gov 公布数据。

11. 正文中引用的参考文献

1. Mendelsohn J, Kawamoto T, Sato G, et al. Hybrid cell lines that produce monoclonal antibodies to epidermal growth factor receptor. United States Patent No 4,943,533. July 24, 1990
2. Goldstein NI, Prewett M, Zuklys K, et al. Biological efficacy of a chimeric antibody to the epidermal growth factor receptor in a human tumor xenograft model. Clin Cancer Res. 1995;1:1311-8
3. Merck. Preclinical Report AB 01.2004. Binding competition between C225 and different epidermal growth factor ligands. November 26, 2003
4. Li S, Schmitz KR, Jeffrey PD, et al. Structural basis for inhibition of the epidermal growth factor receptor by cetuximab. Cancer Cell. 2005;7:301-11
5. Waksal HW. Role of an anti-epidermal growth factor receptor in treating cancer. Cancer Metastasis Rev. 1999;18:427-36
6. Hadari YR, Doody JF, Wang Y, et al. The IgG1 monoclonal antibody cetuximab induces degradation of the epidermal growth factor receptor. ASCO GI meeting 2004;Abstract 234
7. Zhang W, Gordon M, Schultheis AM, et al. Two immunoglobulin G fragment C receptor polymorphisms associated with clinical outcome of EGFR-expressing metastatic colorectal cancer subjects treated with single agent cetuximab. J Clin Oncol. 2006;24(18S):Abstract 3028
8. Kimura H, Kazuko S, Arao T, et al. Antibody-dependent cellular cytotoxicity of cetuximab against tumor cells with wild- and mutant-EGFR. Proc Amer Assoc Cancer Res. 2006;47:Abstract 636
9. Yarden Y, Ullrich A. Growth factor receptor tyrosine kinases. Ann Rev Biochem. 1988;57:443-78
10. Harari PM, Allen GW, Bonner JA. Biology of interactions: Antiepidermal growth factor receptor agents. J Clin Oncol. 2007;25:4057-65
11. Chung CH, Ely K, McGavran L, et al. Increased epidermal growth factor receptor gene copy number is associated with poor prognosis in head and neck squamous cell carcinomas. J Clin Oncol. 2006;24:4170-6

12. Cunningham D, Humblet Y, Siena S, et al. Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. *N Engl J Med*. 2004;351:337-45
13. Salomon DS, Brandt R, Ciardiello F, et al. Epidermal growth factor-related peptides and their receptors in human malignancies. *Crit Rev Oncol Hematol*. 1995;19:183-232
14. De Jong KP, Steltema R, Karrenbeld A, et al. Clinical relevance of transforming growth factor alpha, epidermal growth factor receptor, p53, and Ki67 in colorectal liver metastases and corresponding primary tumors. *Hepatology*. 1998;28:971-9
15. Grandis JR, Melhem MF, Barnes EL, et al. Quantitative immunohistochemical analysis of transforming growth factor-alpha and epidermal growth factor receptor in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. *Cancer*. 1996;78(6):1284-92
16. Ang KK, Berkey BA, Tu X, et al. Impact of epidermal growth factor receptor expression on survival and pattern of relapse in patients with advanced head and neck carcinoma. *Cancer Res*. 2002;62(24):7350-6
17. Hitt R, Castellano D, Ciruelos E, et al. Overexpression of epidermal growth factor receptor (EGFR) and p53 mutations levels as prognostic factors in patients with locally advanced head and neck cancer (LAHNC) treated with induction chemotherapy. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2002;22:Abstract 972
18. Magne N, Pivot X, Bensadoun RJ, et al. The relationship of epidermal growth factor receptor levels to the prognosis of unresectable pharyngeal cancer patients treated by chemo-radiotherapy. *Eur J Cancer*. 2001;37(17):2169-77
19. Liang K, Ang KK, Milas L, et al. The epidermal growth factor receptor mediates radioresistance. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2003;57(1):246-54
20. Rubin Grandis J, Melhem MF, Gooding WE, et al. Levels of TGF-alpha and EGFR protein in head and neck squamous cell carcinoma and patient survival. *J Natl Cancer Inst*. 1998;90(11):824-32
21. Maurizi M, Almadori G, Ferrandina G, et al. Prognostic significance of epidermal growth factor receptor in laryngeal squamous cell carcinoma. *Br J Cancer*. 1996;74(8):1253-7
22. Huang SM, Harari PM. Epidermal growth factor receptor inhibition in cancer therapy: biology, rationale and preliminary clinical results. *Invest New Drugs*. 1999;17(3):259-69
23. Harari PM. Epidermal growth factor receptor inhibition strategies in oncology. *Endocr Relat Cancer*. 2004;11(4):689-708

24. Fan Z, Shang BY, Lu Y, et al. Reciprocal changes in p27 (Kip1) and p21 (Cip 1) in growth inhibition mediated by blockade or overstimulation of epidermal growth factor receptors. *Clin Cancer Res*. 1997;3:1943-8
25. Chou JL, Fan Z, DeBlasio T, et al. Constitutive overexpression of cyclin D1 in human breast epithelial cells does not prevent G1 arrest induced by deprivation of epidermal growth factor. *Breast Cancer Res Treat*. 1999;55:267-83
26. Wu X, Fan Z, Masui H, et al. Apoptosis induced by an anti-epidermal growth factor receptor monoclonal antibody in a human colorectal carcinoma cell line and its delay by insulin. *J Clin. Invest*. 1995;95:1897-905
27. Kies MS, Arquette MA, Nabell L, et al. Final report of the efficacy and safety of the EGFR antibody Erbitux (IMC-C225) in combination with cisplatin in patients with recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck refractory to cisplatin containing chemotherapy. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2002;Abstract 925
28. Baselga J, Trigo JM, Bourhis J, et al. Cetuximab (C225) plus cisplatin/carboplatin is active in patients with recurrent/metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck progressing on a same dose and schedule platinum-based regimen. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2002;Abstract 900
29. Trigo JM, Hitt R, Koralewski P, et al. Cetuximab monotherapy is active in patients with platinum-refractory recurrent/metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. Abstract submitted to ASCO 2004
30. Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. *N Engl J Med*. 2008;359:1116-27
31. Burtneess B, Goldwasser MA, Flood W, et al. Phase III randomized trial of cisplatin plus placebo compared with cisplatin plus cetuximab in metastatic/recurrent head and neck cancer: An Eastern Cooperative Oncology Group study. *J Clin Oncol*. 2005;23:8646-54
32. Bourhis J, Rivera F, Mesia R, et al. Phase I/II study of cetuximab in combination with cisplatin or carboplatin and fluorouracil in patients with recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. *J Clin Oncol*. 2006;24:2866-72
33. Misiukiewicz K, Winder L, Parides M, et al. Progression-free survival (PFS) as a measure of efficacy for anti-EGFR antibodies in recurrent/metastatic (R/M) squamous cell carcinoma of head and neck (SCCHN). *Journal of Clinical Oncology*, 2013 ASCO Annual Meeting Abstracts. Vol 31, No 15_suppl (May 20 Supplement), 2013: 6078
34. Lacouture ME, Anadkat MJ, Bensadoun RJ, et al. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of EGFR inhibitor-associated dermatologic toxicities. *Support Care Cancer*. 2011;19(8):1079-95

35. Lacouture ME, Mitchell EP, Piperdi B, et al. Skin toxicity evaluation protocol with panitumumab (STEPP), a phase II, open-label, randomized trial evaluating the impact of a pre-emptive skin treatment regimen on skin toxicities and quality of life in patients with metastatic colorectal cancer. *J Clin Oncol.* 2010;28(8):1351-7

12. 附录

附录 I 实体瘤疗效评价标准版本 1.1

以下文本采自下列文献: Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, Schwartz LH, Sargent D, Ford R, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 2009; 45: 228-247.

定义

本试验将采用 RECIST 委员会 (版本 1.1) 提出的国际标准评估疗效和进展。在 RECIST 标准中仅采用肿瘤病灶的最大径 (单维度测量值) 的变化。注: 采用以下标准, 病灶是可测量的或是不可测量的。将不再使用关于可测量性的术语“可评价的”, 因为该术语不能提供额外的含义或准确性。

可测量疾病

肿瘤病灶: 至少有一条可以精确测量的径线 (记录为测量平面的最长径) 的病灶, 其最小长度如下:

- CT 扫描和 MRI 评价 (为至少两个层厚并且最少 10 mm) (不论扫描类型) 10 mm,
- 临床检查, 测径器测量为 10 mm (对于浅表性病灶)
- 胸部 X 线评价, 20 mm (如果边界明确并且肺通气良好)

恶性淋巴结: 单个淋巴结 CT 扫描短径需 ≥ 15 mm (CT 扫描层厚推荐不超过 5 mm), 才可认为病理性增大且可测量。基线和随访中, 仅测量和随访短径。

不可测量疾病

所有其他病灶 (或疾病位点), 包括小病灶 (采用常规技术最长径 ≥ 10 mm 至 < 15 mm, 或采用螺旋 CT 扫描 < 10 mm) 均被视为不可测量疾病。无法测量的病灶包括: 脑膜疾病、腹水、胸膜或者心包积液、炎性乳腺癌、皮肤/肺的癌性淋巴管炎、体检发现但影像学不能重现性测量的腹部包块/腹部器官肿大。

骨病灶:

- 骨扫描, PET 扫描或者平片这些影像学技术不适合于充分测量骨病灶。但是这些技术可用于确认骨病灶的存在或者消失。
- 溶骨性病灶或者混合性溶骨/成骨病灶有确定的软组织成分, 且软组织成分符合上述可测量性定义时, 如果这些病灶可用断层影像技术如 CT 或者 MRI 进行评价, 那么这些病灶可以作为可测量病灶。
- 成骨病灶属不可测量病灶。

囊性病灶:

- 符合放射影像学单纯囊肿定义标准的病灶, 不应因其为定义上的单纯性囊肿, 而认为是恶性病灶 (既不属于可测量病灶, 也不属于不可测量病灶)。
- 若为囊性转移病灶, 且符合上述可测量性定义的, 可以作为是可测量病灶。但如果在同一受试者中存在非囊性病灶, 应优先选择非囊性病灶作为靶病灶。

局部治疗过的病灶:

- 位于曾放疗过或经其他局部区域性治疗的部位的病灶, 一般作为不可测量病灶, 除非该病灶出现明确进展。试验方案应详细描述这些病灶属于可测量病灶的条件。

靶病灶

基线评估时应记录并测量所有可测量病灶, 每个器官不超过两个, 总数不超过 5 个作为**靶病灶**。靶病灶必须基于尺寸进行选择 (最长直径病灶), 能代表所有累及器官, 且测量必须具有良好的重复性。

淋巴结因其为正常解剖结构且即使没有肿瘤转移仍可为影像察觉而需要特别关注。定义为可测量结节甚至是靶病灶的病理性淋巴结必须符合以下标准: CT 测量短直径 ≥ 15 mm。只有这些结节的短轴会构成基线的总和。放射学家通常借助结节的短直径来判断该结节是否已有肿瘤转移。结节尺寸一般用影像检测的两维数据来表示 (CT 几乎总是用轴平面, MRI 则从轴面、矢状面或冠状面中选择一个平面)。取较小值即为短直径。例如, 一个 20 mm $\times$ 30 mm 的腹部结节短直径为 20 mm, 可视为恶性的、可测量的结节。在这个例子中, 20 mm 即是结节的测量值。所有其他病理性结节 (直径 ≥ 10 mm 但 < 15 mm 的结节) 均应该被视为非靶病灶。而短直径 < 10 mm 的结节则不属于病理结节范畴, 不必予以记录和

进一步观察。

所有靶病灶的直径经过计算所求之和（包括非结节病灶的最长直径和结节病灶的短直径）将作为基线直径总和上报。如总和中含有淋巴结直径，则如上面提到的，只将短直径计算在内。基线直径总和将作为进一步描述这种疾病可测量维度任何客观肿瘤缩小的参考数值。

非靶病灶

其余所有的病灶（或疾病位点）包括病理淋巴结可视为非靶病灶，应在基线评估时进行记录。无需进行测量，但应记录为“存在”，“缺失”或极少数情况下“明确进展”（详情见以下说明）。此外，对于累及同一器官的多种非靶病灶可以在病例记录表上合在一起（如“大量扩增骨盆淋巴结”或“大规模肝转移”）。

可测量疾病的评估指南

临床评价时，所有肿瘤测量都要以公制米制记录，临床评估时采用测径器。所有关于肿瘤病灶大小的基线评定都应尽量在接近治疗开始前完成，且必须在治疗开始前的 4 周内完成。

在基线和随访访视期间，应采用相同的评估方法和相同的技术以考察每个确定和报告病灶的特征。除非不能用影像学检查，而仅能用临床检查来评价的病灶之外，所有病灶必须使用影像学检查而非临床检查进行评价。

临床病灶：临床病灶只有位于浅表且用测径器测量直径 10 mm 时才能认为是可测量病灶（如皮肤结节等）。对于有皮肤病灶的患者，建议用含有标尺测量病灶大小的彩色照片作为存档。如上所述，当病灶同时使用影像学 and 临床检查评价时，由于影像学更客观且研究结束时可重复审阅，应尽可能选用影像学评价。

胸部 X 线检查：当肿瘤进展作为重要研究终点时，应优先使用胸部 CT，因为 CT 比 X 线更敏感，尤其对于新发病灶。不过，如果病灶边界清晰且肺部通气良好，可胸部 X 片检测病灶可被视为可测量病灶。

CT、MRI：CT 是目前用于疗效评价最好的可用可重复的方法。本指导原则对可测量性的定义建立在 CT 扫描层厚 $\leq 5\text{ mm}$ 的基础上。如果 CT 层厚大于 5 mm ，可测量病灶最小应为层厚的 2 倍（参见上述原始文章附录 II 说明）。MRI 在部分情况下也可接受（如全身扫描）。

超声波：超声不应作为一种测量方法用于测量病灶大小。超声检查因其操作依赖性，在测量结束后不具备可重复性，不能保证不同测量间技术和测量的同一性。如果在试验期间使用超声发现新病灶，应使用 CT 或者 MRI 进行确认。如果对于 CT 的放射线暴露有所顾忌，在某些情况下可以使用 MRI 代替 CT。

内窥镜、腹腔镜检查：不建议使用这些技术用于肿瘤客观评价。不过，这些方法在取得的活检标本时可以用于确认 CR，也可在研究终点为 CR 后复发或手术切除的试验中，用于确认复发。

肿瘤标志物：肿瘤标志物不能单独用来评价肿瘤客观缓解。如果标志物水平在基线时超过正常值上限，用于评价完全缓解时必须回到正常水平。因为肿瘤标志物因病而异，在将测量标准写入方案中时需考虑到这个因素。有关 CA-125 缓解（复发性卵巢癌）及前列腺特异抗原（复发性前列腺癌）缓解的特定标准已经发表。除此之外，国际妇科癌症组织已制定了 CA-125 进展标准，即将被加入到卵巢癌一线治疗方案的肿瘤客观评价标准中。

细胞学、组织学：在方案规定的特定情况下，这些技术可用于鉴定部分缓解（PR）和 CR（如生殖细胞肿瘤的病灶中常存在残留的良性肿瘤组织）。当渗出可能是某种治疗潜在的不良事件（AE）（如使用紫杉烷化合物或血管生成抑制剂的治疗），且可测量肿瘤符合缓解或疾病稳定（SD）标准时，在治疗过程中肿瘤相关的渗出出现或加重，可通过细胞学技术来确诊，以区分缓解（或 SD）和疾病进展（PD）。

缓解标准

靶病灶的评估

CR：所有靶病灶消失。任何病理性淋巴结（包括靶标和非靶标）短直径必须减少至 $<10\text{ mm}$ 。

PR: 靶病灶直径之和比基线水平减少至少 30%。

PD: 以整个试验过程中所有测量的靶病灶直径之和的最小值（如果基线测量值最小就以基线值为参照）为参照，相对增加至少 20%。除了相对增大 20% 之外，必须满足直径和的绝对值增加至少 5 mm。（注：出现一个或多个新病灶也视为疾病进展）。

SD: 靶病灶减小的程度没达到 PR，增加的程度也没达到 PD 水平，介于两者之间，研究时以直径之和的最小值作为参考。

淋巴结。即使鉴定为靶病灶的淋巴结减小至 10 mm 以内，每次测量时仍需记录与基线对应的实际短直径的值（与基线测量时的解剖平面一致）。这意味着如果淋巴结属于靶病灶，即使达到完全缓解的标准，也不能说病灶“之和”为 0，因为正常淋巴结的短直径就定义为<10 mm。在 CRF 表或其他的记录方式中需在特定位置专门记录靶淋巴结病灶：对于 CR，所有淋巴结短直径必须<10 mm。对于 PR、SD 和 PD，靶淋巴结短直径实际测量值将被包含在靶病灶直径之和中。

“小到无法测量”的靶病灶。临床试验中，基线记录过的所有病灶（结节或非结节）在后面的评估中都应再次记录实际测量值，即使病灶非常小（如 2mm）。但有时候可能太小导致 CT 扫描出的图像十分模糊，放射科医生也很难定义出确切的数值，就可能报告为“太小而测量不到”。出现这种情况时，在 CRF 表上记录上一个数值是十分重要的。如果放射科医生认为病灶可能消失了，那也应该记录为 0 mm。如果病灶确实存在但比较模糊，无法给出精确的测量值时，可默认为 5 mm。（注：淋巴结出现这种情况的可能性不大，因其正常情况下一般都具有可测量的尺寸，或者像在腹膜后腔中一样常常为脂肪组织所包绕；但是如果也出现这种无法给出测量值的情况，也默认为 5 mm）。5 mm 的默认值源于 CT 扫描的切割厚度（这个值不因 CT 不同的切割厚度值而改变）。由于同一测量值重复出现的几率不大，提供这个默认值将降低由于错误测量导致错误评估缓解或进展的风险。但需要重申的是，如果放射医生能给出病灶大小的确切数值，即使病灶直径小于 5 mm，也必须记录实际值。

治疗中分离或结合的病灶。当非结节性病灶分裂成碎片状时，将各分离部分的最长径加起来计算病灶的直径之和。同样，对于结合型病灶，通过各结合部分间的平面可将其区分开来，然后计算各自的最大直径。但如果结合得密不可分，最长径应取融合病灶整体的最长径。

非靶病灶的评估

虽然一些非靶病灶实际可测量，但无需测量，只需在方案规定的时间点进行定性评估即可。

CR: 所有非靶病灶消失，且肿瘤标记物恢复至正常水平。所有淋巴结为非病理尺寸（短径<10 mm）。

非 CR/非 PD: 存在一个或多个非靶病灶和/或持续存在肿瘤标记物水平超出正常水平。

PD: 已存在的非靶病灶出现明确进展（见以下评注）。（注：出现一个或多个新病灶也视为疾病进展）。

当受试者也存在可测量疾病时。 这种情况下，非靶病灶必须总体上发生相当程度的加重，以至于即使靶病灶出现 SD 或 PR，总的肿瘤负荷已增大到足以需要停止治疗的地步。这种情况才可根据非靶病灶判定获得了“确定性进展”。通常一个或多个非靶病灶的中度“增大”不足以被判定为明确进展状态。因此，在靶病灶为 SD 或 PD 时，仅依靠非靶病灶的改变就能定义整体肿瘤进展的情况几乎是十分稀少的。

当受试者仅存在不可测量疾病时。 在一些III期试验中，当入选标准中没有规定必须存在可测量病灶时，就会出现这种情况。整体评估还是参照上文标准，但这种情况下没有可测量评估数据作为非靶病灶负荷增加的因素。非靶病灶的恶化不容易定量（根据定义：所有病灶都确实无法测量），因此当非靶病灶改变导致整体疾病负荷增加的程度相当于靶病灶出现疾病进展时，依据非靶病灶作出明确进展的定义，需要建立一种有效的检测方法来进行评估。如描述为肿瘤负荷增加相当于体积额外增加 73%（相当于可测量病灶直径增加 20%）。例子包括腹膜渗出从“微量”到“大量”；淋巴管病变从“局部”到“广泛播散”；或在方案中描述为“足够至需要改变治疗方法”。如果发现有明确的进展，该患者应该在那个时点总体上视为疾病进展。最好具有客观标准可适用于不可测量的病灶的评估，但该疾病的性质导致不可行；因此，增加必须是大量的。

新病灶

新的恶性病灶的出现预示着疾病的进展；因此针对新病变的一些评价是非常重要的。目前没有针对影像学检测病灶的具体标准，然而一种新的病灶的发现应该是明确的。比如说，进展不能归因于影像学技术的不同，成像形态的改变，或者肿瘤以外的其它病变（如：一些所谓新的骨病灶可能仅仅是原病灶的治愈，或原病灶的复发）。当病人的基线病灶出现 PR 或 CR 时，这一点非常重要的。例如：一例肝脏病灶的坏死可能在 CT 报告上定为新的囊性病变，而其实不是。

在随访中已检测到的而在基线检查中未发现的病灶将视为新的病灶，并提示发生 PD。例如一个在基线检查中发现有内脏病灶的患者，当他做 CT 或 MRI 的头颅检查时发现转移灶。该患者的颅内转移病灶将被视为 PD 的依据，即使他在基线检查时并未做头颅检查。

如果一个新的病灶是不明确的，比如因其形态小所致，则需要进一步的治疗和随访评价以确认其是否是一个新的病灶。如果重复的检查证实其是一个新的病灶，那么疾病进展的时间应从其最初发现的时间算起。

病灶进行 FDG-PET 评估一般需要额外的检测进行补充确认，FDG-PET 检查和补充 CT 检查结果相结合评价进展情况是合理的（尤其是新的可疑疾病）。新的病灶可通过 FDG-PET 检查予明确的，依据以下程序执行：

- a. 基线 FDG-PET 检查结果是阴性的，接下来随访的 FDG-PET 检查是阳性的，表明疾病的进展。
- b. 没有进行基线的 FDG-PET 检查，后续的 FDG-PET 检查结果是阳性的：如果随访的 FDG-PET 阳性检查结果发现的新的病灶与经 CT 检查结果相符，证明是 PD。如果随访的 FDG-PET 的阳性检查结果发现的新的病变灶未能得到 CT 检查结果的确认，需再行 CT 检查予以确认（如果得到确认，疾病进展时间从前期 FDG-PET 检查发现异常算起）。如果随访的 FDG-PET 的阳性检查结果与经 CT 检查已存在的病灶相符，而该病灶在影像学检测上无进展，则疾病无进展。

最佳总体缓解评价

最佳总体缓解评价是从试验开始至试验结束的最佳疗效记录，同时要把任何必要条件考虑在内以便确认。有时疗效反应出现在治疗结束后，因此方案应该明确治疗结束后的疗效评价是否考虑在最佳总体缓解评价之内。方案必须明确任何进展前新的治疗如何影响最佳疗效反应。受试者的最佳疗效反应主要依赖靶病灶和非靶病灶的结果以及新病灶的表现情况。此外，还依赖于试验性质、方案要求

及结果衡量标准。具体来说，在非随机试验中，疗效缓解情况是首要目标，PR 或 CR 的疗效确认是必须的，以确认哪个是最佳总体缓解反应。

一旦受试者的所有资料都具备，其最佳总体缓解可以确定。当研究不需要对完全或部分疗效反应进行确认时最佳总缓解的评估：试验中最佳疗效反应是所有时间点上的最佳反应（例如：一个受试者在第一周期疗效评价为 SD，第二周期评价为 PR，最后一周期评价为 PD，其最佳总缓解评价为 PR）。当最佳总缓解评价为 SD 时，其必须满足方案所规定的从基线水平算起的最短时间。如果没有达到最短时间的标准，即使最佳总缓解评价为 SD 也是不认可的，该受试者的最佳总缓解将视随后的评价而定。例如：一名受试者第一周期评价为 SD，第二周期为 PD，但其未达到 SD 的最短时间要求，其最佳总缓解评价为 PD。同样的受试者在第一周期评价为 SD 后失访将被视为不可评价。

靶病灶	非靶病灶	新病灶	总体缓解
CR	CR	否	CR
CR	非 CR/非 PD	否	PR
CR	不能评估	否	PR
PR	非 PD 或不能完全评估	否	PR
SD	非 PD 或不能完全评估	否	SD
	非 PD		
不能完全评估		否	不可评价
PD	任何	是或否	PD
任何	PD	是或否	PD
任何	任何	是	PD

CR=完全缓解；PR=部分缓解；SD=疾病稳定；和 PD=疾病进展。
进一步详情请参见正文。

注：

当结节性病灶被包括在总的靶病灶评估中，同时该结节大小缩小到“正常”大小时（<10 mm），它们依然会有一个病灶大小扫描报告。为了避免过高评估基于结节大小增加所反映的情况，即便是结节正常，测量结果也将被记录。正如前面已经提及的，这就意味着疗效为完全缓解的受试者，CRF 表上也不会记录为 0。

若试验过程中需要进行疗效确认，重复的“不可测量”时间点将使最佳疗效评估变得复杂。试验的分析计划必须说明，在确定疗效时，这些缺失的数据/评估可以被解释清楚。比如，在大部分试验中，可以将某受试者 PR-NE-PR 的反应作为得到了疗效确认。

当受试者出现健康情况整体恶化要求停止给药治疗，但是没有客观证据证明时，应该被报道为症状性进展。即便在治疗终止后也应该尽量去评估客观进展的情况。症状恶化不是客观反应的评估描述：它是停止治疗的原因。

定义为早期进展，早期死亡和不可评估的情况是研究特例，且应该在每个方案中进行明确的描述（取决于治疗间期和治疗周期）。

在一些情况下，从正常组织中辨别局部病灶比较困难。当完全缓解的的评估基于这样的定义时，我们推荐在进行局部病灶完全缓解的疗效评估前进行活检。当一些受试者局部病灶影像学检测结果异常被视为代表了病灶纤维化或者疤痕形成时，FDG-PET 被当作与活检相似的评估标准，用来对完全缓解进行疗效确认。在此种情况下，应该在方案中对 FDG-PET 的应用进行前瞻性描述，同时以针对此情况专科医学文献的报告作为支持。但是必须意识到的是由于 FDG-PET 和活检本身的限制性（包括二者的分辨率和敏感性高低），将会导致完全缓解评估时的假阳性结果。

对于不明确的进展发现（如非常小的不确定的新病灶；原有病灶的囊性变或坏死病变）治疗可以持续到下一次评估。如果在下一次评估中，证实了疾病进展，进展日期应该是先前出现疑似进展的日期。

确认性测量/缓解持续时间

确认

对于以疗效为主要研究终点的非随机临床研究，必须对 PR 和 CR 的疗效进行确认，以保证疗效不是评价失误的结果。这也允许在有历史数据的情况下，对结果进行合理的解释，但这些试验的历史数据中的疗效也应进行过确认。但在所有其他情况下，如随机试验（II 或 III 期）或者以疾病稳定或者疾病进展为主要研究终点的研究中，不再需要疗效确认，因为这对于试验结果的解释没有价值。然而取消疗效确认的要求，可能会使防止偏移的中心审查显得更加重要，特别是在非盲态实验研究中。

SD 的情况下，在试验开始后的最短时间间隔内（一般不少于 6~8 周），至少有一次测量符合方案中规定的 SD 标准。

总缓解持续时间

总缓解持续时间是测量首次符合 CR 或 PR（无论哪个先测量到）标准的时间到首次真实记录疾病复发或进展的时间（把试验中记录的最小测量值作为疾病进展的参考）。

总完全缓解时间是从测量首次符合 CR 标准的时间到首次真实记录疾病复发或进展的时间。

疾病稳定持续时间

疾病稳定持续时间是治疗开始到疾病进展的时间（在随机化试验中，从随机分组的时间开始），以试验中最小的总和作为参考（如果基线总和最小，则作为 PD 计算的参考）。

SD 持续时间的临床相关性因不同研究和不同疾病而不同。如果在某一特定的试验中，以维持最短期限 SD 的病人比例作为研究终点，方案应特别说明 SD 定义中两次测量间的最短期限。

注：缓解及 SD 的持续时间以及 PFS 受基线评价后随访频率的影响。定义标准随访频率不属于本指导原则范围。随访频率应考虑许多因素，如疾病类型和分期、治疗周期及标准规范等。但若需进行试验间的比较，应考虑这些测量终点准确度的限制。

附录 II 本试验签字页和责任人

签字页一方案负责人

试验标题：一项评估西妥昔单抗联合顺铂加 5-氟尿嘧啶对比顺铂加 5-氟尿嘧啶一线治疗中国头颈部复发性和/或转移性鳞状细胞癌受试者的疗效和安全性的多中心、随机、开放性、III 期试验

临床试验方案日期/版本：2014 年 11 月 17 日/终版 1.0

负责设计本项临床试验的方案负责人：

我批准本临床试验的设计。

签字	签字日期
姓名，学位：	Cindy Li, MD
职能/职务：	全球临床开发部，医学科学经理
机构：	R&D Beijing Hub
地址：	中国北京朝阳区建国路 91 号，金地中心 B 座 18 楼，100022
电话号码：	+86-10-59072568
传真号码：	+86-10-59072455
电子邮箱：	Cindy.li@merckgroup.com

签字页—协调研究者

试验标题：一项评估西妥昔单抗联合顺铂加 5-氟尿嘧啶对比顺铂加 5-氟尿嘧啶一线治疗中国头颈部复发性和/或转移性鳞状细胞癌受试者的疗效和安全性的多中心、随机、开放性、III 期试验

临床试验方案日期/版本：2014 年 11 月 17 日/终版 1.0

我批准本项临床试验的设计，我理解并且将遵循本临床试验方案、任何批准的方案修订、国际协调会议药品临床试验质量管理规范（主题 E6）和所有适用的卫生机构要求和国家法律开展本试验。

签字	签字日期
姓名，学位：	林桐榆，MD
职能/职务：	肿瘤科
机构：	中山大学肿瘤防治中心
地址：	中国广州市东风东路 651 号
电话号码：	+86-13926400320
电子邮箱：	linty@sysucc.org.com

签字页—协调研究者

试验标题：一项评估西妥昔单抗联合顺铂加 5-氟尿嘧啶对比仅顺铂加 5-氟尿嘧啶一线治疗中国头颈部复发性和/或转移性鳞状细胞癌受试者的疗效和安全性的多中心、随机、开放性、III 期试验

临床试验方案日期/版本：2014 年 11 月 17 日/终版 1.0

我批准本项临床试验的设计，我理解并且将遵循本临床试验方案、任何批准的方案修订、国际协调会议药品临床试验质量管理规范（主题 E6）和所有适用的卫生机构要求和国家法律开展本试验。

签字

签字日期

姓名，学位：

郭晔，MD

职能/职务：

肿瘤科

机构：

复旦大学附属肿瘤医院

地址：

中国上海市东安路 270 号中国 200032

电话号码：

+86-21-64430160

传真号码：

+86-21-64430160

电子邮箱：

patrickguo@gmail.com

签字页—主要研究者

试验标题：一项评估西妥昔单抗联合顺铂加 5-氟尿嘧啶对比仅顺铂加 5-氟尿嘧啶一线治疗中国头颈部复发性和/或转移性鳞状细胞癌受试者的疗效和安全性的多中心、随机、开放性、III 期试验

临床试验方案日期/版本：2014 年 11 月 17 日/终版 1.0

研究中心编号：

主要研究者

我是以下签字者，我负责在该研究中心开展本试验。我证实我理解并且将遵循本临床试验方案、任何批准的方案修订、国际协调会议药品临床试验质量管理规范（主题 E6）和所有适用的卫生机构要求和国家法律开展本试验。

签字

签字日期

姓名，学位：

职能/职务：

机构：

地址：

电话号码：

传真号码：

电子邮箱：

封面页未列出的申办方责任人

姓名，学位： Alex Zhang
职能/职务： 全球临床开发部，临床试验负责人
机构： R&D Beijing Hub
地址： 中国北京朝阳区建国路 91 号，金地中心 B 座 18 楼，
100022
电话号码： +86-10-59031500
传真号码： +86-10-59072455
电子邮箱： Alex.zhang@merckgroup.com

姓名，学位： Joyce Liu, MS
职能/职务： 生物统计学和统计学编程部，资深生物统计员
机构： R&D Beijing Hub
地址： 中国北京朝阳区建国路 91 号，金地中心 B 座 18 楼，
100022
电话号码： +86-10-59031525
传真号码： +86-10-59072433
电子邮箱： Joyce.Liu@merckgroup.com